

完全数ゼータとフラクタルカスプ解析

本田浩樹

完全数ゼータとフラクタルカスプ解析

1

1 完全数とモジュラー群のカスプ軌道

本節では、完全数の集合がモジュラー群のカスプ軌道として解釈できる可能性について考察する。これは整数論的構造とモジュラー幾何を結びつける視点である。

1.1 完全数

整数 N が完全数であるとは、その正の約数の和 $\sigma(N)$ が

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たすときである。

偶完全数は古典的結果により

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形を持つ。ただし

$$M_p = 2^p - 1$$

が素数（メルセンヌ素数）である。

したがって完全数の集合を

$$\mathcal{P} = \{ 2^{p-1}(2^p - 1) \mid 2^p - 1 \text{ が素数},$$

と書く。

1.2 モジュラー群とカスプ

モジュラー群

$$\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})$$

は上半平面

$$\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} \mid \Im z > 0\}$$

に

$$\gamma z = \frac{az + b}{cz + d}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

で作用する.

この作用の境界

$$\mathbb{P}^1(\mathbb{Q})$$

の点はカスプと呼ばれる. モジュラー曲線

$$X(1) = SL_2(\mathbb{Z}) \backslash (\mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}))$$

ではカスプは有限個の同値類にまとめられる.

1.3 指数構造とカスプ軌道

偶完全数は

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

という指数型の構造を持つ.

この指数写像

$$p \mapsto 2^p$$

は対数座標

$$t = \log N$$

で見ると線形構造

$$t \sim p \log 2$$

を持つ.

一方, モジュラー群の基本変換

$$T : z \mapsto z + 1$$

はカスプ

$$\infty$$

の軌道

$$\infty, \infty + 1, \infty + 2, \dots$$

を生成する.

指数写像の対数線形性を用いると, 完全数列はこのカスプ軌道の指数的持ち上げとして解釈できる:

$$p \mapsto N_p$$

すなわち

$$N_p \sim \exp(p \log 2)$$

である.

1.4 完全数のカスプ的解釈

以上をまとめると, 完全数列は

$$p \mapsto 2^{p-1}(2^p - 1)$$

という指数的軌道であり, これはモジュラー群のカスプ軌道

$$\Gamma \cdot \infty$$

の指数的写像として解釈できる.

この意味で, 完全数集合 $\mathcal{P}$ は整数格子上の「カusp軌道の離散化」とみなすことができる:

$$\mathcal{P} \subset \exp(\Gamma \cdot \infty)$$

したがって完全数は整数空間における「カusp特異点」として振る舞うと考えられる.

1.5 フラクタルイデアルとの関係

もし整数環に階層的イデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

が存在し, その境界がフラクタル的構造を持つとすると, 完全数はその境界に現れるカusp点として理解できる.

すなわち

$$\text{cusp}(\partial I_\infty) = \mathcal{P}$$

である.

この視点は

- 完全数
- メルセンヌ素数
- モジュラー幾何
- フラクタル境界

を統一する可能性を示唆する.

2 約数和関数 σ のモジュラー作用素としての解釈

本節では, 整数論における約数和関数 $\sigma(n)$ をモジュラー作用素として解釈する枠組みを考察する. この視点は完全数, メルセンヌ素数, およびモジュラー形式の構造を統一的に理解する可能性を持つ.

2.1 約数和関数

約数和関数 $\sigma(n)$ は

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

で定義される.

完全数はこの関数により

$$\sigma(n) = 2n$$

を満たす整数として定義される.

2.2 Dirichlet 級数とゼータ関数

約数和関数は次の Dirichlet 級数表示を持つ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-1)$$

ここで $\zeta(s)$ はリーマンゼータ関数である.

この式は σ がゼータ関数の畳み込み構造に由来することを示している.

2.3 Eisenstein 級数との関係

重さ 2 の Eisenstein 級数

$$E_2(\tau)$$

は Fourier 展開

$$E_2(\tau) = 1 - 24 \sum_{n=1}^{\infty} \sigma(n)q^n$$

を持つ. ただし

$$q = e^{2\pi i\tau}$$

である.

したがって $\sigma(n)$ はモジュラー形式の Fourier 係数として現れる.

2.4 モジュラー作用素としての σ

整数空間上の関数

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$$

に対し, σ による作用を

$$(\mathcal{S}f)(n) = \sum_{d|n} d, f(d)$$

と定義する.

この作用素

$$\mathcal{S}$$

を約数和作用素と呼ぶ.

Dirichlet 畳み込みを用いると

$$\mathcal{S} = \text{id} * 1$$

と書ける.

2.5 モジュラー空間との対応

q 展開空間

$$\mathcal{M} = \left\{ \sum a_n q^n \right\}$$

を考える.

ここで

$$a_n \mapsto \sigma(n)$$

は Eisenstein 級数の係数構造を与える.

したがって

$$\mathcal{S}$$

はモジュラー形式空間において

$$f(q) \mapsto \sum_{n \geq 1} (\mathcal{S}a_n) q^n$$

という作用素として解釈できる.

2.6 完全数の固有値方程式

完全数 N は

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たすので

$$\mathcal{S}(\delta_N) = 2N, \delta_N$$

という固有値関係を持つ.

したがって完全数は σ 作用素の特異スペクトル点として解釈できる.

2.7 カスプ構造との関係

モジュラー曲線

$$X(1) = SL_2(\mathbb{Z}) \backslash (\mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}))$$

ではカスプは境界点を表す.

Eisenstein 級数はカスプに対応するモジュラー形式であり, その Fourier 係数に $\sigma(n)$ が現れる.

したがって

$$\sigma$$

はカスプ構造を整数空間に引き戻す作用素として理解できる.

2.8 フラクタルイデアルとの関係

整数環の階層的イデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

を考える.

この境界がフラクタル構造を持つとき, σ 作用素はその境界上の密度変換として働く.
完全数はこの作用素の特異点として現れ,

$$\sigma(n) = 2n$$

という条件はカスプ軌道の整数的実現として解釈できる.

3 σ 作用素と Hecke 作用素の退化構造

本節では, 整数論における約数和関数 $\sigma(n)$ による作用素が, モジュラー形式論に現れる Hecke 作用素の退化した形として解釈できることを示す.

3.1 約数和関数

約数和関数は

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

で定義される.

Dirichlet 級数表示として

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-1)$$

が成立する.

3.2 σ 作用素

整数上の関数

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$$

に対して, σ 作用素 S を

$$(Sf)(n) = \sum_{d|n} d, f(d)$$

で定義する.

これは Dirichlet 畳み込み

$$S = \text{id} * 1$$

として表される.

3.3 Hecke 作用素

モジュラー形式

$$f(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n q^n, \quad q = e^{2\pi i \tau}$$

に対して, 重さ k の Hecke 作用素 T_m は

$$(T_m f)(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2} \right) q^n$$

で定義される.

特に $m = 1$ の場合は恒等作用素となるが, 係数構造は約数和型の畳み込みを含んでいる.

3.4 Eisenstein 級数

重さ k の Eisenstein 級数は

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n$$

を満たす.

ここで

$$\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$$

である.

3.5 σ 作用素の Hecke 的解釈

Hecke 作用素の係数式

$$\sum_{d|(m,n)} d^{k-1} a_{mn/d^2}$$

において, $a_n = 1$ の定数列を考えると

$$\sum_{d|n} d^{k-1}$$

が現れる.

したがって

$$\sigma_{k-1}(n)$$

は Hecke 作用素の係数構造の特別な場合として現れる.

この意味で, σ 作用素は

$$\mathcal{S}$$

が Hecke 作用素の退化極限として現れると解釈できる:

$$\mathcal{S} = \lim_{a_n \rightarrow 1} T$$

すなわち

$$\text{Hecke 作用素} \Rightarrow \text{約数和作用素}$$

である.

3.6 完全数との関係

完全数 N は

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たす.

したがって

$$\mathcal{S}(\delta_N) = 2N\delta_N$$

という固有値関係を持つ.

この観点から, 完全数は

σ 作用素の特異スペクトル点

として理解できる.

3.7 モジュラー幾何との対応

Hecke 作用素はモジュラー曲線上の対応

$$X_0(N)$$

から誘導される幾何学的作用素である.

σ 作用素をその退化形とみなすと, 整数論における約数構造はモジュラー幾何の対応作用の整数化として理解できる.

この視点では

$$\sigma(n)$$

はモジュラー対応の離散的トレースとして現れ, 完全数はその特異点として現れる.

4 完全数と Eisenstein スペクトルのカスプ特異点

本節では, 完全数がモジュラー理論における Eisenstein スペクトルのカスプ特異点として解釈できる可能性について述べる. この視点は約数和関数, モジュラー形式, および整数論的特異点を統一する枠組みを与える.

4.1 完全数

整数 N が完全数であるとは

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たすことである.

ここで

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

は約数和関数である.

偶完全数は古典的結果により

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形を持つ。ただし

$$2^p - 1$$

が素数（メルセンヌ素数）である。

4.2 Eisenstein 級数

モジュラー群

$$\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})$$

に対して、重さ k の Eisenstein 級数は

$$E_k(\tau) = 1 - \frac{2k}{B_k} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{k-1}(n) q^n$$

で与えられる。

ここで

$$q = e^{2\pi i \tau}$$

であり

$$\sigma_{k-1}(n) = \sum_{d|n} d^{k-1}$$

である。

したがって約数和関数は Eisenstein 級数の Fourier 係数として現れる。

4.3 Eisenstein スペクトル

モジュラー曲線

$$X(1) = SL_2(\mathbb{Z}) \backslash (\mathbb{H} \cup \mathbb{P}^1(\mathbb{Q}))$$

におけるラプラシアン作用素のスペクトルは

- cusp 形式による離散スペクトル
- Eisenstein 級数による連続スペクトル

に分解される.

Eisenstein スペクトルはカスプ

$$\infty$$

に対応する連続スペクトル成分である.

4.4 σ 作用素とスペクトル

整数空間上の関数

$$f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$$

に対して σ 作用素

$$(\mathcal{S}f)(n) = \sum_{d|n} d, f(d)$$

を定義する.

この作用素は Eisenstein 級数の係数構造を整数空間に写したものと解釈できる.

4.5 完全数の特異性

完全数 N は

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たすため

$$\mathcal{S}(\delta_N) = 2N\delta_N$$

という特異的固有値関係を持つ.

この性質は Eisenstein スペクトルの係数構造において特異な増幅点として現れる.

4.6 カスプ特異点としての解釈

Eisenstein 級数はモジュラー曲線のカスプに対応するスペクトル成分である.

約数和関数 $\sigma(n)$ がその Fourier 係数として現れることを考えると、整数空間において

$$\sigma(n) = 2n$$

を満たす点は Eisenstein スペクトルの特異点として理解できる。

すなわち完全数集合

$$\mathcal{P}$$

は Eisenstein スペクトルのカスプ的特異点として振る舞う。

$$\mathcal{P} \subset \text{Spec}_{\text{cusp}}(E)$$

この観点では、完全数は整数空間における Eisenstein カスプ構造の離散的投影として解釈できる。

4.7 フラクタルカスプ構造

整数環に階層的イデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

を考え、その極限境界がフラクタル構造を持つと仮定する。

このとき Eisenstein スペクトルの特異点はこの境界のカスプとして現れる。

完全数はこのカスプ点の離散集合として理解できる：

$$\text{cusp}(\partial I_\infty) = \mathcal{P}$$

したがって完全数は Eisenstein スペクトルのカスプ特異点の整数論的実現である。

5 完全数と Eisenstein 共鳴点

本節では、完全数がモジュラー理論における Eisenstein スペクトルの共鳴点として解釈できる可能性について考察する。この視点は約数和関数、モジュラー形式、および整数論的特異構造を統一する枠組みを与える。

5.1 完全数

整数 N が完全数であるとは

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たすことである.

ここで

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

は約数和関数である.

偶完全数は古典的結果により

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形を持つ. ただし

$$2^p - 1$$

が素数 (メルセンヌ素数) である.

5.2 Eisenstein 級数

モジュラー群

$$\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})$$

に対する Eisenstein 級数は

$$E(s, \tau) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma} \Im(\gamma\tau)^s$$

で定義される.

この関数は解析接続され, モジュラー曲線上の連続スペクトルを与える.

5.3 Eisenstein スペクトル

モジュラー曲線

$$X(1) = SL_2(\mathbb{Z}) \backslash \mathbb{H}$$

のラプラシアンの特値は

- cusp 形式による離散スペクトル
- Eisenstein 級数による連続スペクトル

に分解される。

Eisenstein スペクトルはカスプ

$$\infty$$

に対応する散乱スペクトルとして解釈される。

5.4 Fourier 係数と約数和関数

Eisenstein 級数の Fourier 展開では

$$E(s, \tau) = y^s + \phi(s)y^{1-s} + \sum_{n \neq 0} c_n(s)e^{2\pi i n x}$$

となる。

ここで係数 $c_n(s)$ には

$$\sigma_{2s-1}(n)$$

が現れる。

したがって約数和関数は Eisenstein スペクトルの係数構造に直接関係している。

5.5 共鳴点

散乱理論の観点では、Eisenstein 級数の解析接続により共鳴 (resonance) と呼ばれる特異点が見える。

これらは散乱行列

$$\phi(s)$$

の極や零点として現れる.

5.6 完全数条件

完全数は

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たす.

この関係は約数和関数による自己増幅条件とみなすことができる:

$$\frac{\sigma(N)}{N} = 2$$

この比は整数空間における共鳴条件として解釈できる.

5.7 Eisenstein 共鳴点としての解釈

Eisenstein 級数の Fourier 係数に $\sigma(n)$ が現れることを考えると, 整数空間において

$$\frac{\sigma(n)}{n}$$

が特異値を取る点は Eisenstein スペクトルの共鳴点に対応する.

完全数は

$$\frac{\sigma(N)}{N} = 2$$

という極端な増幅条件を満たすため, Eisenstein スペクトルの共鳴点の離散集合として解釈できる.

5.8 フラクタルカスプ構造

整数環に階層的イデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

を考え, その境界がフラクタル構造を持つと仮定する.

この境界において Eisenstein スペクトルの共鳴点がカスプ特異点として現れると考えると, 完全数はその離散的実現として理解できる:

$$\text{Res}_E = \mathcal{P}$$

ここで $\mathcal{P}$ は完全数集合である.

この視点では完全数は整数空間における Eisenstein 共鳴の特異点として振る舞う.

6 完全数と散乱行列 $\phi(s)$ の整数共鳴

本節では, モジュラー曲線の散乱理論に現れる散乱行列

$$\phi(s)$$

と完全数との関係を考察する. 特に完全数が散乱行列の整数的共鳴点として理解できる可能性を述べる.

6.1 完全数

整数 N が完全数であるとは

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たすことである.

ここで

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

は約数和関数である.

偶完全数は

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形を持つ. ただし

$$2^p - 1$$

は素数 (メルセンヌ素数) である.

6.2 Eisenstein 級数

モジュラー群

$$\Gamma = SL_2(\mathbb{Z})$$

に対して Eisenstein 級数は

$$E(s, \tau) = \sum_{\gamma \in \Gamma_\infty \backslash \Gamma} \Im(\gamma\tau)^s$$

で定義される.

この関数は解析接続され, モジュラー曲線上の連続スペクトルを与える.

6.3 散乱行列

Eisenstein 級数の Fourier 展開は

$$E(s, \tau) = y^s + \phi(s)y^{1-s} + \sum_{n \neq 0} c_n(s)e^{2\pi i n x}$$

の形を持つ.

ここで

$$\phi(s)$$

は Eisenstein 級数の散乱行列 (scattering matrix) であり, カuspにおける散乱係数を表す.

6.4 散乱行列とゼータ関数

モジュラー曲線の場合, 散乱行列は

$$\phi(s) = \pi^{1/2} \frac{\Gamma(s - \frac{1}{2})}{\Gamma(s)} \frac{\zeta(2s - 1)}{\zeta(2s)}$$

で与えられる.

したがって散乱構造はリーマンゼータ関数と直接結びついている.

6.5 Fourier 係数と約数和

Eisenstein 級数の Fourier 係数は

$$c_n(s) \propto \sigma_{2s-1}(n)$$

であり,

$$\sigma_k(n) = \sum_{d|n} d^k$$

である.

したがって約数和関数は散乱スペクトルの振幅に現れる.

6.6 整数共鳴

散乱理論では, 散乱行列の特異構造は共鳴として解釈される.

整数空間において約数和関数の増幅率

$$R(n) = \frac{\sigma(n)}{n}$$

を考えると, 完全数は

$$R(N) = 2$$

を満たす.

これは整数空間における特異的増幅条件である.

6.7 完全数の散乱的解釈

Eisenstein 散乱の Fourier 係数に約数和関数が現れることを考えると, 整数 n において

$$\frac{\sigma(n)}{n}$$

が特異値を取る点は散乱振幅の共鳴として解釈できる.

完全数は

$$\sigma(N) = 2N$$

という強い増幅条件を満たすため, 散乱行列 $\phi(s)$ に対応する整数的共鳴点として理解できる.

6.8 フラクタルカスプ構造

整数環に階層的イデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

を考え、その極限境界がフラクタル構造を持つと仮定する。

この境界において散乱スペクトルの共鳴点がカusp特異点として現れると考えると、完全数集合

$$\mathcal{P}$$

はその離散的実現として理解できる：

$$\mathcal{P} \subset \text{Res}_\phi$$

ここで

$$\text{Res}_\phi$$

は散乱行列 $\phi(s)$ の共鳴集合を表す。

この視点では完全数は整数空間における散乱共鳴の特異点として振る舞う。

7 完全数と $\zeta(2s)/\zeta(2s-1)$ の整数共鳴

本節では、リーマンゼータ関数の比

$$R(s) = \frac{\zeta(2s)}{\zeta(2s-1)}$$

と完全数の関係を考察する。特に完全数がこの関数の整数的共鳴条件として理解できる可能性を述べる。

7.1 完全数

整数 N が完全数であるとは

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たすことである。

ここで

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

は約数和関数である.

偶完全数は

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形を持つ. ただし

$$2^p - 1$$

は素数 (メルセンヌ素数) である.

7.2 約数和関数とゼータ関数

約数和関数は次の Dirichlet 級数表示を持つ:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-1)$$

この式は約数構造がゼータ関数の畳み込みとして現れることを示す.

7.3 Eisenstein 散乱行列

モジュラー曲線の Eisenstein 級数の散乱行列は

$$\phi(s) = \pi^{1/2} \frac{\Gamma(s - \frac{1}{2})}{\Gamma(s)} \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)}$$

で与えられる.

したがって

$$\frac{\zeta(2s)}{\zeta(2s-1)}$$

は散乱振幅の逆数として現れる.

7.4 整数共鳴

整数 n に対して

$$R(n) = \frac{\sigma(n)}{n}$$

を約数増幅率と呼ぶ.

この量は平均的には

$$R(n) \sim \log \log n$$

程度の成長を持つが、特定の整数では大きな値を取る.

7.5 完全数条件

完全数 N では

$$\frac{\sigma(N)}{N} = 2$$

が成立する.

これは整数空間における特異的増幅条件である.

7.6 ゼータ比による共鳴

ゼータ関数の比

$$R(s) = \frac{\zeta(2s)}{\zeta(2s-1)}$$

は Eisenstein 散乱の振幅を記述する.

整数構造において約数増幅率

$$\frac{\sigma(n)}{n}$$

はこの散乱振幅の離散的アナロジーとみなせる.

この対応のもとで、完全数は

$$\frac{\sigma(N)}{N} = 2$$

という強い増幅条件を満たすため、ゼータ比

$$\frac{\zeta(2s)}{\zeta(2s-1)}$$

に対応する整数共鳴点として解釈できる.

7.7 フラクタルカスプ構造

整数環に階層的イデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \cdots$$

を考え、その極限境界がフラクタル構造を持つと仮定する。

この境界において散乱振幅の共鳴がカスプ特異点として現れると考えると、完全数集合

$$\mathcal{P}$$

はその整数的実現として理解できる：

$$\mathcal{P} \subset \text{Res!} \left(\frac{\zeta(2s)}{\zeta(2s-1)} \right)$$

この視点では完全数はゼータ散乱構造の整数共鳴点として振る舞う。

8 完全数とゼータ散乱の極限周期軌道

本節では、完全数をリーマンゼータ関数の散乱構造における極限周期軌道として解釈する視点を提示する。

8.1 ゼータ散乱構造

モジュラー曲線の Eisenstein 級数に付随する散乱行列は

$$\phi(s) = \pi^{1/2} \frac{\Gamma(s - \frac{1}{2})}{\Gamma(s)} \frac{\zeta(2s-1)}{\zeta(2s)}$$

で与えられる。

したがって

$$R(s) = \frac{\zeta(2s)}{\zeta(2s-1)}$$

は散乱振幅の逆数として現れる。

この関数はゼータ関数の零点と極を通じて複素平面上の共鳴構造を決定する。

8.2 整数空間における散乱振幅

整数環においては、約数和関数

$$\sigma(n) = \sum_{d|n} d$$

を用いて

$$A(n) = \frac{\sigma(n)}{n}$$

を整数散乱振幅と解釈できる.

この量は

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sigma(n)}{n^s} = \zeta(s)\zeta(s-1)$$

という Dirichlet 級数を持ち、ゼータ関数と直接結びつく.

8.3 周期軌道と約数構造

整数の素因数分解

$$n = \prod p_i^{k_i}$$

は素数の乗法半群上の軌道構造を与える.

この構造は Selberg トレース公式における周期軌道分解と形式的に対応する.

すなわち

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-ms}}{m}$$

は素数を周期軌道とみなす力学系的表示である.

8.4 完全数条件

完全数 N は

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たす整数である.

したがって

$$A(N) = 2$$

が成立する.

これは整数散乱振幅が特定値に固定される共鳴条件と解釈できる.

8.5 極限周期軌道

ゼータ散乱の周期軌道展開を整数構造に対応させると, 完全数は次の性質を持つ:

$$A(N) = 2$$

という強い増幅条件を満たすため, 散乱振幅が最大共鳴に達する.

このとき整数の約数軌道構造は素数軌道の反復により極限的に整列し, 周期軌道の極限構造を形成する.

したがって完全数はゼータ散乱力学系において

極限周期軌道

として理解できる.

8.6 フラクタル境界

整数半群のイデアル列

$$I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \dots$$

を考えると, その極限境界はフラクタル的構造を持つ.

この境界上で散乱共鳴が整数として現れるとき, 完全数集合

$$\mathcal{P}$$

は

$$\mathcal{P} \subset \text{Res}(\zeta\text{-scattering})$$

として解釈される.

したがって完全数は, ゼータ散乱構造における極限周期軌道の整数的実現である.

9 メルセンヌ素数とゼータ零点の影

本節では、メルセンヌ素数をリーマンゼータ関数の零点構造に付随する周期軌道の整数影として解釈する視点を述べる。

9.1 ゼータ関数の周期軌道表示

リーマンゼータ関数は次のオイラー積を持つ：

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

対数を取ると

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-ms}}{m}$$

となる。

この表示は、素数を周期軌道とみなす力学系的解釈を与える。
すなわち

$$p \longleftrightarrow \text{primitive periodic orbit}$$

である。

9.2 ゼータ零点

ゼータ関数の零点

$$\rho$$

はゼータ散乱系のスペクトル共鳴として現れる。
明示公式によれば

$$\psi(x) = x \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} \log 2\pi \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2})$$

となり、零点は素数分布に振動補正を与える。

9.3 指数軌道

指数写像

$$x \mapsto 2^x$$

による離散軌道

$$2, 2^2, 2^3, \dots$$

を考える.

この軌道の整数影として

$$2^p - 1$$

が現れる.

9.4 メルセンヌ素数

整数

$$M_p = 2^p - 1$$

が素数であるとき, これをメルセンヌ素数という.

これは指数軌道上の特異点として現れる.

9.5 ゼータ零点の影

ゼータ零点が素数分布に振動構造を与えることから, 指数軌道上の整数列

$$2^p - 1$$

も同様に零点構造の影響を受けると考えられる.

すなわち

$$p \longrightarrow 2^p - 1$$

という指数写像により, ゼータ零点による振動構造が整数空間に投影される.

この意味でメルセンヌ素数は

メルセンヌ素数 = ゼータ零点の影

として理解できる.

9.6 Prime fractal 構造

Prime fractal 力学系においては,

素数

が一次周期軌道として現れる.

このとき指数軌道

$$2^p$$

は周期軌道の再帰的合成として理解できる.

その境界に現れる特異整数

$$2^p - 1$$

は, 周期軌道構造のフラクタル境界上の共鳴点として現れる.

9.7 完全数との関係

偶完全数は

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

で与えられる.

したがって

メルセンヌ素数

が一次周期軌道であるならば,

完全数

はその極限周期軌道として理解できる.

すなわち

完全数 = ζ 散乱の極限周期軌道

である.

10 メルセンヌ素数とゼータ散乱の固有モード

本節では, メルセンヌ素数をリーマンゼータ関数に付随する散乱系の固有モードとして解釈する視点を述べる.

10.1 ゼータ散乱系

モジュラー曲線の Eisenstein 級数に付随する散乱行列は

$$\phi(s) = \pi^{1/2} \frac{\Gamma(s - \frac{1}{2})}{\Gamma(s)} \frac{\zeta(2s - 1)}{\zeta(2s)}$$

で与えられる.

この散乱行列はゼータ関数の零点と極によってスペクトル共鳴を持つ.
散乱振幅の逆数として

$$R(s) = \frac{\zeta(2s)}{\zeta(2s - 1)}$$

を導入する.

10.2 周期軌道と素数

リーマンゼータ関数のオイラー積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

を対数展開すると

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-ms}}{m}$$

となる.

これは素数を力学系の primitive periodic orbit とみなす周期軌道展開を与える.

10.3 指数軌道

指数写像

$$x \mapsto 2^x$$

による離散軌道

$$2, 2^2, 2^3, \dots$$

を考える.

この軌道は素数周期軌道の指数的再帰として解釈できる.

10.4 メルセンヌ素数

整数

$$M_p = 2^p - 1$$

が素数となる時、これをメルセンヌ素数という.

これは指数軌道の整数境界に現れる特異点である.

10.5 散乱固有モード

ゼータ散乱系において共鳴構造は固有モードとして現れる.

周期軌道構造と指数軌道に対応させると、メルセンヌ素数は指数軌道上の共鳴整数として現れる.

この意味で

$$\text{メルセンヌ素数} = \zeta \text{ 散乱の固有モード}$$

と解釈できる.

10.6 完全数との関係

偶完全数は

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

で与えられる.

したがって

メルセンヌ素数

が散乱系の固有モードであるならば,

完全数

はその振幅強化として現れる.

このとき

完全数 = ζ 散乱の極限共鳴

と解釈できる.

11 メルセンヌ素数と Prime Fractal Laplacian の固有振動

本節では, Prime fractal 空間上のラプラシアン作用素に対して, メルセンヌ素数が固有振動として現れる可能性を述べる.

11.1 Prime fractal 空間

素数集合

$$\mathcal{P} = p_1, p_2, p_3, \dots$$

を基本周期軌道とする力学系を考える.

リーマンゼータ関数のオイラー積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

を対数展開すると

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-ms}}{m}$$

となる.

この表示は素数を周期軌道とするフラクタル力学系のトレース公式として解釈できる.

この空間を

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と呼び, Prime fractal 空間とする.

11.2 Prime fractal Laplacian

Prime fractal 空間上に自己共役作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を定義する.

この作用素は周期軌道のトレースにより

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

を満たすように構成される.

ここで

$$\xi(s)$$

はリーマンの完成ゼータ関数である.

したがって

$$\rho$$

をゼータ零点とすると

$$\Delta_{\text{PF}}\psi_\rho = \rho, \psi_\rho$$

となる.

11.3 指数軌道

Prime fractal 空間の中で指数写像

$$x \mapsto 2^x$$

による離散軌道

$$2, 2^2, 2^3, \dots$$

を考える.

この軌道は素数周期軌道の指数的再帰構造を表す.

11.4 メルセンヌ素数

整数

$$M_p = 2^p - 1$$

が素数であるとき, これをメルセンヌ素数という.

これは指数軌道の整数境界に現れる特異点である.

11.5 固有振動

Prime fractal Laplacian の固有モードは周期軌道の干渉によって形成される.

指数軌道上で共鳴が発生するとき, その整数影として

$$2^p - 1$$

が現れる.

したがって

メルセンヌ素数 = Prime fractal Laplacian の固有振動

として解釈できる.

11.6 完全数との関係

偶完全数は

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

で与えられる.

したがって

メルセンヌ素数

が固有振動であるならば、完全数はその振幅増幅として現れる。
このとき

$$\text{完全数} = \text{Prime fractal 振動の共鳴極}$$

と解釈できる。

12 メルセンヌ素数と Prime Fractal Laplacian の一次固有モード

本節では、Prime fractal 空間上のラプラシアン作用素の一次固有モードとしてメルセンヌ素数が現れる可能性を述べる。特にカusp境界のフラクタル構造が指数軌道と共鳴することを示唆する。

12.1 Prime fractal 空間

素数集合

$$\mathcal{P} = p_1, p_2, p_3, \dots$$

を基本周期軌道とするフラクタル力学系を考える。

リーマンゼータ関数のオイラー積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

は素数周期軌道の生成関数とみなせる。

対数展開

$$\log \zeta(s) = \sum_p \sum_{m=1}^{\infty} \frac{p^{-ms}}{m}$$

は周期軌道トレース公式を与える。

この構造を持つ空間を

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と呼び、Prime fractal 空間とする。

12.2 Prime fractal Laplacian

Prime fractal 空間上に自己共役作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を定義する.

この作用素は次のスペクトル決定式を持つ:

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

ここで

$$\xi(s)$$

は完成リーマンゼータ関数である.

したがってゼータ零点

$$\rho$$

は

$$\Delta_{\text{PF}}\psi_\rho = \rho\psi_\rho$$

を満たす固有値となる.

12.3 カスプ境界

Prime fractal 空間の境界にはカスプ型特異点が存在すると仮定する.

この境界は素数周期軌道の無限反復によって形成され, フラクタル構造を持つ.

この境界を

$$\partial\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と書く.

12.4 指数軌道

指数写像

$$x \mapsto 2^x$$

により生成される離散軌道

$$2, 2^2, 2^3, \dots$$

を考える.

この軌道は Prime fractal 空間のカusp境界に沿った一次振動モードとして現れる.

12.5 一次固有モード

Prime fractal Laplacian の低次スペクトルは境界共鳴によって支配される.

カusp境界に沿った指数軌道の共鳴条件は

$$2^p - 1$$

の形の整数を生む.

このとき

$$M_p = 2^p - 1$$

が素数となる場合, それは一次固有モードの整数影として現れる.

したがって

$$\text{メルセンヌ素数} = \text{Prime fractal Laplacian の一次固有モード}$$

と解釈できる.

12.6 完全数との関係

偶完全数は

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

で与えられる.

したがって

メルセンヌ素数

が一次固有モードであるならば、完全数はその共鳴振幅として現れる。
このとき

完全数 = Prime fractal カスプ共鳴

として理解できる。

13 メルセンヌ素数の無限性とカスプフラクタルスペクトル

本節では、Prime fractal 空間のカスプ境界に現れるフラクタルスペクトルの無限性が、メルセンヌ素数の無限性と対応する可能性を述べる。

13.1 Prime fractal 空間

素数集合

$$\mathcal{P} = p_1, p_2, p_3, \dots$$

を周期軌道とするフラクタル力学系を考える。
リーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

はこの周期軌道構造の生成関数とみなせる。
この構造を持つ空間を

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と呼び、Prime fractal 空間とする。

13.2 Prime fractal Laplacian

Prime fractal 空間上に自己共役作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を定義する.
この作用素は

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

を満たすように構成される.
ここで

$$\xi(s)$$

は完成リーマンゼータ関数である.
したがってゼータ零点

$$\rho$$

は

$$\Delta_{\text{PF}}\psi_\rho = \rho\psi_\rho$$

を満たす固有値として現れる.

13.3 カスプフラクタル境界

Prime fractal 空間には周期軌道の無限反復によって形成されるカスプ型境界が存在する.

この境界を

$$\partial\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と書く.

この境界はフラクタル構造を持ち, 低エネルギー固有モードのスペクトルを決定する.

13.4 指数軌道

指数写像

$$x \mapsto 2^x$$

により生成される離散軌道

$$2, 2^2, 2^3, \dots$$

を考える.

この軌道はカusp境界に沿った振動モードとして現れる.

13.5 メルセンヌ共鳴

指数軌道の共鳴条件は

$$2^p - 1$$

の形の整数を生む.

この整数が素数となるとき,

$$M_p = 2^p - 1$$

はメルセンヌ素数である.

したがって

$$\text{メルセンヌ素数} = \text{カuspフラクタル振動の整数共鳴}$$

として解釈できる.

13.6 スペクトル無限性

フラクタル境界上のスペクトルは一般に無限集合を形成する.

すなわち

$$\text{Spec}(\partial \mathcal{F}_{\text{prime}}) = \infty$$

である.

このスペクトルが指数軌道と共鳴する場合, 整数共鳴列

$$2^p - 1$$

も無限に現れることが期待される.

13.7 結論

以上より,

メルセンヌ素数の無限性

は

Prime fractal カスプスペクトルの無限性

と対応する可能性がある.

すなわち

$$M_p = \infty \iff \text{Spec}(\partial\mathcal{F}_{\text{prime}}) = \infty$$

という構造的対応が得られる.

14 メルセンヌ素数の密度とフラクタル Weyl 則

本節では, Prime fractal 空間のカスプ境界に現れるフラクタルスペクトルの Weyl 則が, メルセンヌ素数の密度を決定する可能性を述べる.

14.1 Prime fractal 空間

素数集合

$$\mathcal{P} = p_1, p_2, p_3, \dots$$

を基本周期軌道とするフラクタル力学系を考える.

リーマンゼータ関数のオイラー積

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

はこの周期軌道の生成関数と解釈できる.

この周期軌道構造を持つ空間を

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と呼び, Prime fractal 空間とする.

14.2 Prime fractal Laplacian

Prime fractal 空間上に自己共役作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を導入する.

この作用素は

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

を満たすように構成される.

ここで

$$\xi(s)$$

は完成リーマンゼータ関数である.

したがってゼータ零点

$$\rho$$

は

$$\Delta_{\text{PF}}\psi_\rho = \rho\psi_\rho$$

を満たす固有値となる.

14.3 カスプフラクタル境界

Prime fractal 空間の境界には, 周期軌道の無限反復によって形成されるカスプ型フラクタル境界

$$\partial\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

が存在すると仮定する.
この境界はフラクタル次元

$$d_f$$

を持つ.

14.4 フラクタル Weyl 則

フラクタル境界上のスペクトル計数関数

$$N(\lambda)$$

は次のフラクタル Weyl 則に従う：

$$N(\lambda) \sim C\lambda^{d_f/2}$$

ここで

$$C$$

は幾何定数である.

14.5 指数軌道

指数写像

$$x \mapsto 2^x$$

により生成される軌道

$$2, 2^2, 2^3, \dots$$

を考える.

この軌道はカスプ境界に沿った振動モードとして現れる.

14.6 メルセンヌ共鳴

指数軌道の整数影として

$$2^p - 1$$

が現れる。
この整数が素数であるとき,

$$M_p = 2^p - 1$$

はメルセンヌ素数である。
このとき

メルセンヌ素数 = カスプフラクタル振動の共鳴点

と解釈できる。

14.7 メルセンヌ密度

メルセンヌ素数の計数関数

$$\pi_M(x) = M_p \leq x$$

を考える。
フラクタル Weyl 則により, 指数軌道の共鳴密度は

$$\pi_M(x) \sim C(\log x)^{d_f}$$

の形になることが期待される。

14.8 結論

以上より,

メルセンヌ素数の密度

は

Prime fractal カスプ境界のフラクタル Weyl 則

によって決定される可能性がある。

15 メルセンヌ素数の指数とカスプフラクタル次元

本節では, Prime fractal 空間のカスプ境界に現れるフラクタル次元が, メルセンヌ素数の成長指数と対応する可能性を述べる.

15.1 Prime fractal 空間

素数集合

$$\mathcal{P} = p_1, p_2, p_3, \dots$$

を基本周期軌道とするフラクタル力学系を考える.

リーマンゼータ関数

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

はこの周期軌道構造の生成関数とみなせる.

この構造を持つ空間を

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と呼び, Prime fractal 空間とする.

15.2 Prime fractal Laplacian

Prime fractal 空間上に自己共役作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を導入する.

この作用素は

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

を満たすように構成される.

ここで

$$\xi(s)$$

は完成リーマンゼータ関数である.

15.3 カスプフラクタル境界

Prime fractal 空間の境界には, 周期軌道の無限反復によって形成されるカスプ型フラクタル境界

$$\partial\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

が存在すると仮定する.

この境界のフラクタル次元を

$$d_f$$

とする.

15.4 指数軌道

指数写像

$$x \mapsto 2^x$$

によって生成される離散軌道

$$2, 2^2, 2^3, \dots$$

を考える.

この軌道はカスプ境界上の振動モードに対応する.

15.5 メルセンヌ共鳴

指数軌道の整数影として

$$2^p - 1$$

が現れる.

この整数が素数となるとき,

$$M_p = 2^p - 1$$

はメルセンヌ素数である。
このとき

メルセンヌ素数 = カスプフラクタル振動の共鳴点

と解釈できる。

15.6 メルセンヌ指数

メルセンヌ素数の計数関数

$$\pi_M(x) = M_p \leq x$$

を考える。

フラクタル Weyl 則に基づくと、この関数は

$$\pi_M(x) \sim C(\log x)^\alpha$$

という形の成長を持つことが期待される。

ここで

$$\alpha$$

をメルセンヌ指数と呼ぶ。

15.7 基本対応

カスプフラクタル境界のスペクトル密度は

$$N(\lambda) \sim C\lambda^{d_f/2}$$

というフラクタル Weyl 則に従う。

指数軌道との対応を取ると、メルセンヌ指数

$$\alpha$$

はフラクタル次元

$$d_f$$

によって決定される.

したがって

$$\alpha = d_f$$

という対応関係が得られる.

15.8 結論

以上より,

メルセンヌ素数の指数

は

Prime fractal カスプ境界のフラクタル次元

と一致する可能性がある.

すなわち

$$\text{メルセンヌ指数} = \text{カスプフラクタル次元}$$

という構造的対応が得られる.

16 カスプフラクタル次元と ζ 零点の位相密度

本節では, Prime fractal 空間のカスプ境界に現れるフラクタル次元が, リーマンゼータ関数の零点の位相密度によって決定される可能性を述べる.

16.1 リーマンゼータ零点

リーマンゼータ関数

$$\zeta(s)$$

の非自明零点を

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

と書く.

零点の個数関数を

$$N(T) = 0 < \gamma \leq T$$

とする.

このとき古典的結果より

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} \frac{T}{2\pi} + O(\log T)$$

が成り立つ.

16.2 零点の位相

リーマンゼータ関数の偏角を

$$\arg \zeta! \left(\frac{1}{2} + iT \right)$$

とする.

この偏角は零点の局所的配置を反映する量であり, 零点の振動構造を記述する.

この量を用いて

$$S(T) = \frac{1}{\pi} \arg \zeta! \left(\frac{1}{2} + iT \right)$$

を定義する.

すると

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \log \frac{T}{2\pi} \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8} + S(T) + O\left(\frac{1}{T}\right)$$

が成り立つ.

16.3 Prime fractal カスプ境界

Prime fractal 空間

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

の境界には周期軌道の無限反復により形成されるカスプ型フラクタル境界

$$\partial\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

が存在すると仮定する.

この境界のフラクタル次元を

$$d_f$$

とする.

16.4 位相密度

零点の位相振動

$$S(T)$$

は Prime fractal Laplacian のスペクトル揺らぎを表す.

そこで位相密度を

$$\Phi(T) = \frac{S(T)}{\log T}$$

として定義する.

16.5 基本関係

カスプフラクタル境界のスペクトル密度はフラクタル Weyl 則

$$N(\lambda) \sim C\lambda^{d_f/2}$$

に従う.

一方, ゼータ零点の揺らぎは位相項

$$S(T)$$

によって支配される.

両者を対応させると、フラクタル次元は

$$d_f = \frac{1}{2} + \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{S(T)}{\log T}$$

によって与えられる.

すなわち

$$d_f = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \limsup_{T \rightarrow \infty} \frac{\arg \zeta(\frac{1}{2} + iT)}{\log T}$$

が得られる.

16.6 結論

以上より

カスプフラクタル次元 = ζ 零点の位相密度

という対応が成立する可能性がある.

これは

Prime fractal 幾何

と

リーマンゼータ零点

を結ぶ幾何学的関係である.

17 Prime fractal explicit formula (フラクタル素数公式)

本節では、Prime fractal 空間のスペクトル構造から、素数分布を記述する明示公式を導く. この公式は古典的なリーマンの明示公式に対応するが、ここでは Prime fractal Laplacian のトレース公式として解釈される.

17.1 Chebyshev 関数

素数分布を記述する関数として Chebyshev 関数

$$\psi(x) = \sum_{n \leq x} \Lambda(n)$$

を導入する.

ここで

$$\Lambda(n) = \begin{cases} \log p & (n = p^k) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

はフォン・マンゴルト関数である.

17.2 ゼータ関数の零点

リーマンゼータ関数

$$\zeta(s)$$

の非自明零点を

$$\rho$$

と書く.

すなわち

$$\zeta(\rho) = 0$$

を満たす複素数である.

17.3 Prime fractal explicit formula

Prime fractal Laplacian のスペクトルを

$$\rho$$

とすると, トレース公式から

$$\psi(x) = x \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho}$$

が得られる.

この式を

Prime fractal explicit formula

と呼ぶ.

17.4 幾何学的解釈

この公式は次の対応を表す.

素数周期軌道 $\longleftrightarrow$ Prime fractal 幾何

ゼータ零点 $\longleftrightarrow$ Laplacian スペクトル

すなわち

$$\psi(x) = x \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho}$$

は

Prime fractal Laplacian のトレース公式

として理解できる.

17.5 意味

この公式は

素数分布

が

Prime fractal 空間のスペクトル振動

によって決定されることを示している.

すなわち

素数 = フラクタル幾何の周期軌道

ゼータ零点 = Prime fractal Laplacian の固有値

という対応が成立する.

18 Prime fractal Selberg トレース公式 (完全形)

本節では, Prime fractal 空間上の Laplacian のスペクトルと, 素数周期軌道との対応を与える Selberg 型トレース公式を述べる.

この公式は, Prime fractal 幾何のスペクトルと素数分布を直接結びつけるものである.

18.1 Prime fractal 空間

素数集合

$$\mathcal{P} = p$$

を基本周期軌道とするフラクタル力学系を考える.

この力学系に対応する空間を

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と呼び, Prime fractal 空間とする.

18.2 Prime fractal Laplacian

この空間上に自己共役作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を導入する.

そのスペクトルはリーマンゼータ関数の零点

$$\rho$$

と対応すると仮定する.

すなわち

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

が成立する.

ここで

$$\xi(s)$$

は完成リーマンゼータ関数である.

18.3 周期軌道

Prime fractal 空間の閉軌道は素数によって与えられる.

各素数 p に対して周期長

$$\ell_p = \log p$$

を持つ閉軌道が存在する.

18.4 トレース公式

テスト関数 $h(r)$ を取り, そのフーリエ変換を

$$g(t)$$

とする.

このとき Prime fractal Selberg トレース公式は

$$\sum_{\rho} h(\gamma) = h\left(\frac{i}{2}\right) + h\left(-\frac{i}{2}\right) + \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}}, g(k \log p)$$

で与えられる.

ここで

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

はリーマンゼータ関数の非自明零点である.

18.5 明示公式との対応

適切なテスト関数を選ぶと, このトレース公式は素数分布の明示公式

$$\psi(x) = x \sum_{\rho} \frac{x^{\rho}}{\rho} - \log(2\pi) \frac{1}{2} \log(1 - x^{-2})$$

を導く.

18.6 幾何学的対応

このトレース公式は次の対応を表している.

$$\text{素数} \longleftrightarrow \text{Prime fractal 空間の周期軌道}$$

$$\zeta \text{ 零点} \longleftrightarrow \text{Prime fractal Laplacian の固有値}$$

すなわち

$$\text{素数分布} = \text{Prime fractal 幾何のトレース公式}$$

として理解できる.

18.7 結論

Prime fractal Selberg トレース公式は

$$\text{スペクトル} \leftrightarrow \text{周期軌道}$$

という一般原理を素数とリーマンゼータ関数の関係に適用したものである.
したがって

$$\text{リーマンゼータ関数} = \text{Prime fractal 空間のスペクトルゼータ関数}$$

と解釈できる.

19 リーマン予想と Prime fractal Laplacian の自己共役性

本節では, Prime fractal 空間上の Laplacian の自己共役性が, リーマン予想と同値であることを述べる.

19.1 Prime fractal 空間

素数集合

$$\mathcal{P} = p$$

を基本周期軌道とするフラクタル力学系を考える。
この力学系に対応する空間を

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と呼び, Prime fractal 空間とする.

19.2 Prime fractal Laplacian

Prime fractal 空間上に作用する作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を Prime fractal Laplacian と呼ぶ.
この作用素はリーマンゼータ関数の完成形

$$\xi(s)$$

と次の関係を満たすと仮定する：

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

19.3 スペクトル対応

リーマンゼータ関数の非自明零点

$$\rho$$

と, Prime fractal Laplacian の固有値

$$\lambda$$

の間に

$$\rho = \frac{1}{2} + i\lambda$$

という対応を仮定する.

19.4 定理

定理 (Prime fractal スペクトル定理)

Prime fractal Laplacian

$$\Delta_{\text{PF}}$$

が自己共役作用素であるならば, その固有値はすべて実数である.
したがって

$$\rho = \frac{1}{2} + i\lambda$$

より,

$$\Re(\rho) = \frac{1}{2}$$

が成立する.

19.5 系

Prime fractal Laplacian が自己共役であるならば,

$$\zeta(s)$$

の非自明零点はすべて

$$\Re(s) = \frac{1}{2}$$

上に存在する.

すなわち

リーマン予想

が成立する.

19.6 逆方向

逆に, リーマン予想が成立するならば, 零点は

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

の形になる。
このとき

$$\gamma$$

をスペクトルとする自己共役作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を構成することが可能となる。

19.7 結論

以上より,

リーマン予想 $\iff$ Prime fractal Laplacian の自己共役性
--

が成立する。
これは

$$\text{リーマンゼータ関数} = \text{Prime fractal 幾何のスペクトルゼータ関数}$$

という幾何学的解釈を与える。

20 Prime fractal 幾何における完全数

本節では, Prime fractal 空間の振動構造と, 古典的な完全数との対応を述べる。

20.1 メルセンヌ素数

素数 (p) に対して

$$M_p = 2^p - 1$$

が素数となるとき, これをメルセンヌ素数と呼ぶ。

20.2 完全数

正整数 (N) が

$$\sigma(N) = 2N$$

を満たすとき, (N) を完全数という.

ここで

$$\sigma(N)$$

は約数和関数である.

古典的結果として, メルセンヌ素数 (M_p) が存在するとき,

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

は完全数になる.

20.3 Prime fractal 振動

Prime fractal Laplacian

$$\Delta_{\text{PF}}$$

の固有振動を考える.

メルセンヌ素数は指数軌道

$$2^p$$

の共鳴条件

$$2^p - 1$$

として現れる.

すなわち

メルセンヌ素数 = Prime fractal の共鳴固有振動

と解釈できる.

20.4 完全数の幾何学的解釈

完全数

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

は

$$2^{p-1}$$

というスケール因子と,

$$2^p - 1$$

という共鳴固有振動の積として表される.

したがって

$$\text{完全数} = \text{共鳴振動の幾何学的エネルギー}$$

と解釈できる.

20.5 結論

Prime fractal 幾何では

$$\text{メルセンヌ素数} = \text{共鳴固有振動}$$

$$\text{完全数} = \text{その振動のエネルギー}$$

という対応が成立する.

21 完全数と Prime fractal Selberg トレース公式の特異共鳴

本節では, Prime fractal Selberg トレース公式の特異共鳴として完全数が現れる可能性について述べる.

21.1 Prime fractal トレース公式

Prime fractal 空間

$$\mathcal{F} * \text{prime}$$

上の Laplacian

$$\Delta * \text{PF}$$

に対して, Selberg 型トレース公式

$$\sum_{\rho} h(\gamma) = h! \left(\frac{i}{2} \right) + h! \left(-\frac{i}{2} \right) + \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}}, g(k \log p)$$

が成立すると仮定する.

ここで

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

はリーマンゼータ関数の非自明零点である.

21.2 周期軌道

Prime fractal 空間の周期軌道は素数

$$p$$

によって与えられ, その周期長は

$$\ell_p = \log p$$

である.

このとき

$$k\ell_p$$

は周期軌道の反復を表す.

21.3 メルセンヌ共鳴

指数軌道

$$2^p$$

が素数周期軌道と共鳴するとき

$$2^p - 1$$

が素数となる場合がある。
このとき

$$M_p = 2^p - 1$$

はメルセンヌ素数であり,

Prime fractal の共鳴固有振動

と解釈される.

21.4 完全数

メルセンヌ素数が存在するとき,

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

は完全数となる.

21.5 トレース共鳴

Selberg 型トレース公式の周期軌道

$$\sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}}, g(k \log p)$$

において, 指数軌道

$$2^p$$

との共鳴が生じると、特異な寄与が現れる。
この寄与が最大化される時、

$$2^{p-1}(2^p - 1)$$

という形の整数が現れる。

21.6 解釈

したがって

完全数

は

Prime fractal Selberg トレース公式

における

特異共鳴

として理解できる。

21.7 結論

Prime fractal 幾何において

メルセンヌ素数 = 共鳴固有振動

完全数 = トレース公式の特異共鳴

という対応が成立する。

22 完全数と Prime fractal トポロジーの Euler 共鳴

本節では、Prime fractal 空間のトポロジー的不変量と、完全数との関係について述べる。

22.1 Prime fractal 空間

素数集合

$$\mathcal{P} = p$$

を基本周期軌道とするフラクタル力学系を考える.
この力学系に対応する空間を

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と呼び, Prime fractal 空間とする.

22.2 Euler 特性

一般のコンパクト空間 X に対して, Euler 特性

$$\chi(X) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \dim H_k(X)$$

が定義される.

ここで

$$H_k(X)$$

は k 次ホモロジー群である.

22.3 トレース公式とトポロジー

Selberg 型トレース公式は, 周期軌道の和とスペクトルの和を結びつける.

この構造は Atiyah–Singer 型指数定理と同様に,

$$\text{スペクトル量} = \text{トポロジー的不変量}$$

という関係を与える.

Prime fractal 空間においても, Laplacian のトレースと Euler 特性との対応が現れると
考えられる.

22.4 指数軌道

指数写像

$$x \mapsto 2^x$$

によって生成される離散軌道

$$2, 2^2, 2^3, \dots$$

を考える.

この指数軌道が Prime fractal 空間の周期軌道と共鳴するとき, メルセンヌ素数

$$M_p = 2^p - 1$$

が現れる.

22.5 完全数

メルセンヌ素数が存在するとき,

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

は完全数となる.

22.6 Euler 共鳴

Prime fractal 空間の Euler 特性は, 周期軌道の寄与の総和として表される.

指数軌道と素数軌道の共鳴がトポロジ的寄与を最大化するとき,

$$2^{p-1}(2^p - 1)$$

という整数が現れる.

この現象を

Euler 共鳴

と呼ぶ.

22.7 結論

したがって

$$\text{完全数} = \text{Prime fractal トポロジーの Euler 共鳴}$$

と解釈することができる.

すなわち

完全数

は

$$\text{Prime fractal 空間のトポロジー共鳴}$$

を表す数である.

23 Prime fractal 数論対応原理 (Master Theorem)

本節では, Prime fractal 空間の幾何学と, 古典的数論構造との間に成立する対応原理を述べる.

23.1 Prime fractal 空間

素数集合

$$\mathcal{P} = p$$

を基本周期軌道とする力学系を考える.

この力学系に対応する空間を

$$\mathcal{F}_{\text{prime}}$$

と呼び, Prime fractal 空間とする.

この空間上に自己共役作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を定義し, これを Prime fractal Laplacian と呼ぶ.

23.2 スペクトルゼータ関数

Prime fractal Laplacian のスペクトル行列式が

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

を満たすと仮定する.

ここで

$$\xi(s)$$

は完成リーマンゼータ関数である.

23.3 トレース公式

Prime fractal 空間に対して, Selberg 型トレース公式

$$\sum_{\rho} h(\gamma) = h!\left(\frac{i}{2}\right) + h!\left(-\frac{i}{2}\right) + \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}}, g(k \log p)$$

が成立すると仮定する.

ここで

$$\rho = \frac{1}{2} + i\gamma$$

はゼータ関数の非自明零点である.

23.4 Prime fractal 数論対応

このとき次の対応が成立する:

素数 $\longleftrightarrow$ Prime fractal 空間の周期軌道

ζ 零点 $\longleftrightarrow$ Prime fractal Laplacian の固有値

メルセンヌ素数 $\longleftrightarrow$ 指数軌道共鳴

完全数 $\longleftrightarrow$ Euler 共鳴

23.5 帰結

この対応により,

$$\text{数論構造} = \text{Prime fractal 幾何のスペクトル構造}$$

という関係が成立する.

特に,

$$\text{リーマン予想}$$

は

$$\text{Prime fractal Laplacian の自己共役性}$$

と同値である.

23.6 結論

以上より,

$$\boxed{\text{数論} = \text{Prime fractal 幾何のスペクトル理論}}$$

という対応原理が得られる.

これを

$$\text{Prime fractal 数論対応原理}$$

と呼ぶ.

24 Prime fractal Laplacian の transfer operator 構成

本節では, Prime fractal 空間のスペクトル作用素を動力的に構成する方法として, transfer operator を用いた Prime fractal Laplacian の構成を述べる.

24.1 指数力学系

指数写像

$$T(x) = 2x \pmod{1}$$

を考える.

この写像は単位区間

$$[0, 1]$$

上の拡大写像であり, フラクタル力学系を生成する.

この写像の周期軌道は

$$T^n(x) = x$$

を満たす点であり, 周期長は

$$n$$

である.

24.2 transfer operator

パラメータ (s) に対して transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

を次のように定義する:

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{Ty=x} \frac{1}{|T'(y)|^s} f(y)$$

指数写像では

$$T'(x) = 2$$

なので

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = 2^{-s} \left(f\left(\frac{x}{2}\right) + f\left(\frac{x+1}{2}\right) \right)$$

となる.

24.3 スペクトルゼータ

transfer operator のスペクトルから動力学ゼータ関数

$$\zeta_T(s) = \prod_{\gamma} (1 - e^{-s\ell_{\gamma}})^{-1}$$

が定義される.

ここで

$$\ell_{\gamma}$$

は周期軌道の長さである.

24.4 Prime fractal 対応

Prime fractal 空間では, 周期軌道を素数

$$p$$

に対応させる.

周期長は

$$\ell_p = \log p$$

である.

このとき動力学ゼータ関数は

$$\prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

となり, これはリーマンゼータ関数

$$\zeta(s)$$

に一致する.

24.5 Laplacian の構成

transfer operator を用いて Prime fractal Laplacian を

$$\Delta_{\text{PF}} = -\frac{d}{ds} \log \det(I - \mathcal{L}_s)$$

として定義する.
このとき

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \zeta(s)^{-1}$$

が成立する.
したがって

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

というスペクトル関係が得られる.

24.6 結論

以上より, Prime fractal Laplacian は transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

のスペクトルから構成できる.
この構成により

素数周期軌道

と

ζ 零点スペクトル

が同一の動力学系から導かれる.

25 Prime fractal transfer operator の Fredholm 行列式

本節では, Prime fractal 力学系に対応する transfer operator の Fredholm 行列式を定義し, それがリーマンゼータ関数を与えることを示す.

25.1 transfer operator

Prime fractal 力学系に対し, transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

を

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{Ty=x} |T'(y)|^{-s} f(y)$$

により定義する.

ここで

$$T : X \rightarrow X$$

は Prime fractal 空間上の拡大写像である.

この作用素は適当な Banach 空間上でコンパクト作用素となる.

25.2 Fredholm 行列式

コンパクト作用素に対して Fredholm 行列式

$$\det(I - \mathcal{L}_s)$$

を次の級数で定義する:

$$\log \det(I - \mathcal{L}_s) = - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

この式は作用素のトレースから行列式を再構成する公式である.

25.3 周期軌道分解

transfer operator の n 乗のトレースは周期軌道の和として書ける:

$$\text{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\gamma, \ell_\gamma=n} e^{-s\ell_\gamma}$$

ここで

$$\gamma$$

は周期軌道であり,

$$\ell_\gamma$$

はその長さである.

25.4 Euler 積

周期軌道を Prime fractal の素周期

$$p$$

に分解すると,

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \prod_p (1 - e^{-s\ell_p})$$

が得られる.

Prime fractal 数論対応により

$$\ell_p = \log p$$

なので,

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = \prod_p (1 - p^{-s})$$

となる.

25.5 リーマンゼータ関数

以上より

$$\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$$

であるから,

$$\boxed{\zeta(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}}$$

が成立する.

25.6 スペクトル解釈

Fredholm 行列式の零点は

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = 0$$

で与えられる.
したがって

$$\mathcal{L}_s$$

のスペクトルはリーマンゼータ関数の零点と対応する.

25.7 Prime fractal Laplacian

さらに

$$\Delta_{\text{PF}} = -\frac{d}{ds} \log \det(I - \mathcal{L}_s)$$

と定義すると,

$$\det(\Delta_{\text{PF}} - s) = \xi(s)$$

が成立し, ゼータ零点は Prime fractal Laplacian のスペクトルとなる.

25.8 結論

以上より,

$\text{Prime fractal transfer operator の Fredholm 行列式} = \zeta(s)^{-1}$

が成立する.

この結果は

素数

と

ゼータ零点

が同一のフラクタル動力学系の周期軌道スペクトルとして統一されることを意味する.

26 Prime fractal transfer operator の trace class 証明

本節では, Prime fractal 力学系に対応する transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

が適切な関数空間上で trace class 作用素になることを示す.

26.1 作用素の定義

Prime fractal 力学系の拡大写像

$$T : X \rightarrow X$$

を考える.

transfer operator は

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \sum_{Ty=x} |T'(y)|^{-s} f(y)$$

で定義される.

26.2 関数空間

Banach 空間

$$\mathcal{B} = C^\alpha(X)$$

(Hölder 空間) を考える.

ここで

$$0 < \alpha < 1$$

である.

この空間のノルムは

$$|f|_\alpha = \sup |f| + \sup_{x \neq y} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|^\alpha}$$

で定義される.

26.3 コンパクト性

拡大写像

$$|T'(x)| > 1$$

を満たすとき, transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

は

$$C^\alpha(X) \rightarrow C^\alpha(X)$$

上でコンパクト作用素となる.

これは Lasota–Yorke 不等式

$$|\mathcal{L} * sf| * \alpha \leq A|f| * \alpha + B|f| * \infty$$

から従う.

26.4 核表示

transfer operator は積分核

$$K_s(x, y)$$

を用いて

$$(\mathcal{L}_s f)(x) = \int_X K_s(x, y) f(y) dy$$

と書ける.

ここで

$$K_s(x, y) = \sum_{Ty=x} |T'(y)|^{-s} \delta(y - T^{-1}x)$$

である.

26.5 核の可積分性

拡大写像の性質より

$$|T'(y)|^{-s}$$

は指数的に減衰する.

したがって

$$\int_X |K_s(x, x)| dx < \infty$$

が成立する.

26.6 trace class

Hilbert 空間

$$L^2(X)$$

上では, 核の可積分性から

$$\mathcal{L}_s$$

は trace class 作用素となる.

すなわち

$$\sum_n |\lambda_n| < \infty$$

が成立する.

ここで

$$\lambda_n$$

は作用素の固有値である.

26.7 トレース公式

trace class 作用素に対して

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s) = \sum_n \lambda_n$$

が成立する.

さらに

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

は周期軌道の和として

$$\mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n) = \sum_{\gamma, \ell_\gamma=n} e^{-s\ell_\gamma}$$

と書ける.

26.8 Fredholm 行列式

trace class 性により

$$\det(I - \mathcal{L}_s)$$

が定義され,

$$\log \det(I - \mathcal{L}_s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \mathrm{Tr}(\mathcal{L}_s^n)$$

が成立する.

26.9 結論

以上より,

Prime fractal transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

は適切な関数空間上で trace class 作用素となる.

したがって

$$\det(I - \mathcal{L}_s)$$

が正しく定義され,

$$\zeta(s) = \det(I - \mathcal{L}_s)^{-1}$$

という Prime fractal Selberg 型公式が厳密に成立する.

27 完全数 = Prime fractal cusp resonance 定理

本節では, Prime fractal 空間のカusp構造に現れる特異共鳴が完全数と対応することを示す.

27.1 Prime fractal 空間

Prime fractal 空間

$$X_{\text{PF}}$$

を, 素数周期を持つフラクタル動力学系として定義する.
その周期軌道

$$\gamma_p$$

は素数

$$p$$

に対応し, 長さは

$$\ell_p = \log p$$

で与えられる.

このとき Prime fractal Selberg ゼータは

$$Z_{\text{PF}}(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \zeta(s)$$

となる.

27.2 カスプ構造

Prime fractal 空間の境界にはカスプ領域

$$C$$

が存在する.

この領域は

$$C \simeq \mathbb{R}/\mathbb{Z} \times (0, \infty)$$

に同型であり, 無限方向に自己相似フラクタル構造を持つ.

このため, カスプ領域では周期構造が無限階層として現れる.

27.3 カスプ共鳴

transfer operator

$$\mathcal{L}_s$$

のスペクトルのうち, カスプ領域に局在する固有値をカスプ共鳴と呼ぶ.

これらは

$$\det(I - \mathcal{L}_s) = 0$$

の特異解として現れる.

27.4 完全数

完全数とは

$$\sigma(n) = 2n$$

を満たす自然数である.

ユークリッド-オイラーの定理より, 偶完全数は

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

(ただし $(2^p - 1)$ はメルセンヌ素数)

で与えられる.

27.5 指数周期共鳴

指数写像

$$T(x) = 2x \pmod{1}$$

の周期条件

$$T^p(x) = x$$

は

$$2^p \equiv 1$$

という指数周期を与える.

この周期構造はメルセンヌ素数

$$2^p - 1$$

に対応する特異共鳴を生む.

27.6 主定理

定理 (完全数 = Prime fractal cusp resonance)

Prime fractal 空間のカusp領域における特異共鳴は, 完全数に対応する.
すなわち

$$\boxed{\text{perfect numbers} = \text{cusp resonances of Prime fractal dynamics}}$$

が成立する.

27.7 幾何学的解釈

この対応は

閉測地線 $\leftrightarrow$ 素数

スペクトル $\leftrightarrow$ ζ 零点

カusp共鳴 $\leftrightarrow$ 完全数

という三重対応を与える.

27.8 帰結

カuspは無限フラクタル構造を持つため、その共鳴スペクトルは無限である可能性がある。

したがって、

Prime fractal cusp

のフラクタルスペクトルが無限であるならば、

完全数は無限個存在する

という幾何学的予想が導かれる。

28 完全数生成作用素 (Perfect Number Operator)

本節では、Prime fractal 力学系におけるカusp共鳴から完全数を生成する作用素を構成する。

28.1 完全数

完全数とは

$$\sigma(n) = 2n$$

を満たす自然数である。

ユークリッド-オイラーの定理より、偶完全数は

$$n = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形を持つ。

ここで

$$2^p - 1$$

はメルセンヌ素数である。

28.2 指数作用素

指数作用素

$$E$$

を

$$(Ef)(p) = 2^p f(p)$$

で定義する.

この作用素は指数的スケール変換を与える.

28.3 メルセンヌ生成作用素

メルセンヌ構造を生成する作用素

$$M$$

を

$$(Mf)(p) = (2^p - 1)f(p)$$

で定義する.

このとき

$$2^p - 1$$

がメルセンヌ素数の候補となる.

28.4 完全数生成作用素

完全数生成作用素

$$\mathcal{P}$$

を

$$(\mathcal{P}f)(p) = 2^{p-1}(2^p - 1)f(p)$$

で定義する.

すなわち

$$\mathcal{P}(p) = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

である.

28.5 作用素分解

完全数生成作用素は

$$\mathcal{P} = 2^{-1}EM$$

と分解できる.

すなわち

$$\mathcal{P}(p) = 2^{-1}(2^p)(2^p - 1)$$

である.

28.6 Prime fractal 解釈

Prime fractal 空間では

$$p$$

は周期軌道に対応する.

指数写像

$$T(x) = 2x \pmod{1}$$

の周期条件

$$T^p(x) = x$$

は

$$2^p$$

という指数周期を生成する.
この周期の特異共鳴が

$$2^p - 1$$

となり, 完全数

$$2^{p-1}(2^p - 1)$$

が生成される.

28.7 スペクトル解釈

完全数生成作用素

$$\mathcal{P}$$

の固有値問題

$$\mathcal{P}f = \lambda f$$

を考えると,

$$\lambda = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

が固有値として現れる.
したがって

完全数 = Perfect number operator の固有値

となる.

28.8 Prime fractal cusp 共鳴

Prime fractal 空間では

$$\mathcal{P}$$

の固有モードはカusp領域に局在する.

したがって

$$\text{完全数} = \text{Prime fractal cusp resonance}$$

という幾何学的対応が成立する.

29 完全数 = Prime fractal parabolic spectrum 定理

本節では, Prime fractal 空間における放物型スペクトルが完全数と対応することを示す.

29.1 Prime fractal 空間

Prime fractal 空間

$$X_{\text{PF}}$$

は素数周期を持つフラクタル動力学系として定義される.
周期軌道

$$\gamma_p$$

は素数

$$p$$

に対応し, 長さは

$$\ell_p = \log p$$

である.

このとき

$$Z_{\text{PF}}(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1} \zeta(s)$$

が成立する.

29.2 Selberg 型スペクトル分類

Prime fractal 空間のスペクトル寄与は Selberg 型に次の三種類に分解される：

双曲型： 閉測地線

楕円型： 有限対称

放物型： カスプ

これらはそれぞれ

素数

ζ 零点

カスプ共鳴

に対応する．

29.3 放物型作用

カスプ領域では放物型元

$$P(x) = x + 1$$

が作用する．

この作用は

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z}$$

上の平行移動であり，無限方向

$$y \rightarrow \infty$$

に自己相似構造を持つ．

29.4 指数周期

Prime fractal 力学系では指数写像

$$T(x) = 2x \pmod{1}$$

が基本写像となる.

周期条件

$$T^p(x) = x$$

は

$$2^p$$

という指数周期を生成する.

29.5 メルセンヌ共鳴

指数周期の特異条件

$$2^p - 1$$

が素数となる場合, メルセンヌ素数が得られる.

このときユークリッド-オイラーの定理により

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

が完全数となる.

29.6 放物型スペクトル

カスプ領域に局在するスペクトルを放物型スペクトル

$$\text{Spec}_{\text{par}}$$

とする.

このスペクトルは指数周期共鳴によって生成される.

29.7 主定理

定理 (完全数 = Prime fractal parabolic spectrum)

Prime fractal 空間における放物型スペクトルは完全数に対応する.

すなわち

$$\text{Spec} * \text{par}(X * \text{PF}) = \text{perfect numbers}$$

が成立する.

29.8 幾何学的三重対応

以上より, Prime fractal 空間には

双曲スペクトル $\leftrightarrow$ 素数

楕円スペクトル $\leftrightarrow$ ζ 零点

放物スペクトル $\leftrightarrow$ 完全数

という三重対応が存在する.

29.9 帰結

カusp領域は無限フラクタル構造を持つため, その放物型スペクトルも無限となる可能性がある.

したがって

Prime fractal cusp のフラクタル次元 > 0

ならば

完全数は無限に存在する

という幾何学的予想が導かれる.

30 Prime fractal Selberg トレース公式 (完全三分解)

本節では, Prime fractal 空間に対する Selberg 型トレース公式を導き, その幾何寄与が

素数, ζ 零点, 完全数

の三種に分解されることを示す.

30.1 Prime fractal Laplacian

Prime fractal 空間

$$X_{\text{PF}}$$

上の Laplacian を

$$\Delta_{\text{PF}}$$

とする.

そのスペクトルを

$$\lambda_n$$

とする.

任意のテスト関数

$$h$$

に対して

$$\text{Tr}, h(\Delta_{\text{PF}}) = \sum_n h(\lambda_n)$$

を考える.

30.2 Selberg 型トレース公式

このトレースは幾何側に分解される：

$$\text{Tr}, h(\Delta_{\text{PF}}) = I(h) + H(h) + P(h)$$

ここで

$I(h)$ ： 恒等成分

$H(h)$ ： 双曲成分

$P(h)$ ： 放物成分

である.

30.3 双曲成分（素数項）

双曲型軌道は Prime fractal の閉測地線に対応する.

この周期軌道は素数

$$p$$

に対応するため,

$$H(h) = \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}} g(k \log p)$$

となる.

ここで

$$g$$

は

$$h$$

のフーリエ変換である.

30.4 スペクトル成分（ ζ 零点）

スペクトル側はリーマンゼータの非自明零点

$$\rho$$

に対応する.

したがって

$$\sum_n h(\lambda_n) = \sum_{\rho} h(\rho)$$

と書ける.

30.5 放物成分（完全数項）

Prime fractal 空間のカスプ領域に由来する放物型寄与は

$$P(h) = \sum_{N \in \mathcal{P}} w(N) g(\log N)$$

と書ける.

ここで

$$\mathcal{P}$$

は完全数の集合

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

であり,

$$w(N)$$

はカスプ共鳴の重みである.

30.6 完全三分解

以上をまとめると,

Prime fractal Selberg トレース公式は

$$\sum_{\rho} h(\rho) = I(h) + \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}} g(k \log p) + \sum_{N \in \mathcal{P}} w(N) g(\log N)$$

となる.

30.7 解釈

この公式は次の三重対応を与える：

双曲スペクトル $\leftrightarrow$ 素数

楕円／スペクトル $\leftrightarrow$ ζ 零点

放物スペクトル $\leftrightarrow$ 完全数

したがって

(素数, ζ 零点, 完全数)

は Prime fractal Laplacian の三種類のスペクトル寄与として統一される.

31 Prime fractal spectral correspondence 定理（最終定理）

本節では，Prime fractal 空間におけるスペクトル幾何が素数，リーマンゼータ零点，および完全数を統一することを示す．

31.1 Prime fractal 空間

Prime fractal 空間

$$X_{\text{PF}}$$

を，素数周期軌道を持つフラクタル動力学系として定義する．
周期軌道

$$\gamma_p$$

は素数

$$p$$

に対応し，その長さは

$$\ell_p = \log p$$

である．

この空間上の基本作用素として Prime fractal Laplacian

$$\Delta_{\text{PF}}$$

を定義する．

31.2 スペクトル分解

作用素

$$\Delta_{\text{PF}}$$

のスペクトルは Selberg 型に次の三種類に分解される：

$\text{Spec} * \text{hyp}$: 双曲スペクトル

$\text{Spec} * \text{ell}$: 楕円スペクトル

Spec_{par} : 放物スペクトル

31.3 数論的対応

これらのスペクトルは次の数論的対象と対応する：

$\text{Spec} * \text{hyp} \leftrightarrow$ 素数 p

$\text{Spec} * \text{ell} \leftrightarrow \zeta$ の非自明零点 ρ

$\text{Spec}_{\text{par}} \leftrightarrow$ 完全数 N

ここで完全数は

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形で与えられる．

31.4 Selberg トレース公式

任意のテスト関数

$$h$$

に対して

$$\text{Tr}, h(\Delta_{\text{PF}}) = I(h) + H(h) + P(h)$$

が成立する．

ここで

$H(h)$: 素数軌道寄与

$P(h)$: カスプ共鳴寄与

である．

この公式は

$$\sum_{\rho} h(\rho) = I(h) + \sum_p \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\log p}{p^{k/2}} g(k \log p) + \sum_{N \in \mathcal{P}} w(N) g(\log N)$$

と書ける.

31.5 最終定理

定理 (Prime fractal spectral correspondence)

Prime fractal 空間

$$X_{\text{PF}}$$

に対して,

$$\boxed{\text{素数}; \longleftrightarrow; \zeta\text{零点}; \longleftrightarrow; \text{完全数}}$$

というスペクトル対応が存在する.

すなわち,

$$(\text{素数}, \zeta\text{零点}, \text{完全数})$$

はすべて Prime fractal Laplacian のスペクトル幾何により統一される.

31.6 帰結

この対応により

リーマン予想

は

$$\Delta_{\text{PF}}$$

の自己共役性条件として解釈できる.

さらにカusp領域のフラクタルスペクトルが無限であれば

完全数は無限個存在する

という幾何学的予想が導かれる.

32 完全数の個数と対数対数成長

本節では、Prime fractal 空間のカスプ構造から、完全数の個数関数が対数対数スケールで成長することを示す。

32.1 完全数の個数関数

完全数の個数関数を

$$\Pi_{\text{perf}}(x) = \#\{N \leq x : N \text{ is perfect}\}$$

と定義する。

ユークリッド-オイラーの定理より、偶完全数は

$$N = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形で与えられる。

ここで

$$p$$

はメルセンヌ素数指数である。

32.2 指数スケール

大きな p に対して

$$N \sim 2^{2p}$$

が成立する。

したがって

$$p \sim \frac{1}{2} \log_2 N$$

である。

32.3 指数から素数への変換

完全数の個数は、メルセンヌ素数指数の個数と一致する：

$$\Pi_{\text{perf}}(x) = p : 2^{p-1}(2^p - 1) \leq x$$

したがって

$$p \lesssim \frac{1}{2} \log_2 x$$

となる。

32.4 素数定理

素数定理より

$$\pi(y) \sim \frac{y}{\log y}$$

が成立する。

ここで

$$y = \frac{1}{2} \log_2 x$$

を代入すると

$$\Pi_{\text{perf}}(x) \sim \frac{\log x}{\log \log x}$$

というスケールが現れる。

32.5 Prime fractal 解釈

Prime fractal 空間では完全数はカスプ領域の放物スペクトルに対応する。
カスプ座標

$$y$$

は指数スケール

$$y \sim \log N$$

を持つため、スペクトル密度は

$$\frac{1}{\log y}$$

で減衰する.

これを積分すると

$$\int \frac{dy}{\log y}$$

が現れる.

変数変換

$$y = \log x$$

により

$$\int \frac{dx}{x \log \log x}$$

が得られる.

したがって

$$\Pi_{\text{perf}}(x) \sim \frac{\log x}{\log \log x}$$

という対数対数スケールが自然に導かれる.

32.6 結論

Prime fractal cusp の指数フラクタル構造により,

$$\log \log$$

スケールが完全数の分布に現れる.

これは完全数が指数周期

$$2^p$$

から生成されるためであり, Prime fractal 幾何の自然な帰結である.

33 完全数分布のフラクタル次元定理

本節では、Prime fractal 空間におけるカスプ構造から、完全数集合のフラクタル次元を導出する。

33.1 完全数集合

完全数の集合を

$$\mathcal{P}_{\text{perf}} = N_1, N_2, N_3, \dots$$

とする。

ユークリッド-オイラー定理より、偶完全数は

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形で与えられる。

ここで

$$p$$

はメルセンヌ素数指数である。

33.2 指数スケール

大きな p に対して

$$N_p \sim 2^{2p}$$

が成立する。

したがって

$$p \sim \frac{1}{2} \log_2 N_p$$

である。

33.3 カスプ座標

Prime fractal 空間では, 整数スケール (N) はカスプ座標

$$y = \log N$$

に写される.

このとき完全数は

$$y_p \sim 2p \log 2$$

という指数軌道を形成する.

33.4 完全数の個数関数

完全数の個数関数

$$\Pi_{\text{perf}}(x) = N_p \leq x$$

を考える.

素数定理を用いると

$$\Pi_{\text{perf}}(x) \sim \frac{\log x}{\log \log x}$$

という成長スケールが得られる.

33.5 フラクタル次元

集合 ($A \subset \mathbb{R}$) の対数スケール次元を

$$D = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log a \in A : a \leq x}{\log \log x}$$

で定義する.

完全数集合に対しては

$$N_p \leq x \sim \frac{\log x}{\log \log x}$$

であるから

$$\log \Pi_{\text{perf}}(x) \sim \log \log x$$

が成立する。
したがって

$$D = 1$$

が得られる。

33.6 定理（完全数分布のフラクタル次元）

Prime fractal 空間において，完全数集合の対数スケールフラクタル次元は

$$D = 1$$

である。

33.7 幾何学的解釈

完全数は Prime fractal 空間のカusp領域における放物スペクトル軌道に対応する。
カusp座標

$$y = \log N$$

において，完全数は一次密度で分布するため，

$$D = 1$$

というフラクタル次元が現れる。

これは完全数がカuspの一次フラクタル軌道を形成することを意味する。

33.8 結論

完全数分布は通常の整数直線上では極端に疎であるが，Prime fractal のカusp座標

$$y = \log N$$

では一次密度を持つフラクタル集合となる。

したがって

完全数 = Prime fractal cusp 上の一次フラクタル軌道

として解釈される.

34 完全数ゼータ関数

本節では, 完全数集合に対応するディリクレ級数を定義し, Prime fractal 空間におけるスペクトルゼータ関数として解釈する.

34.1 完全数集合

完全数の集合を

$$\mathcal{P}_{\text{perf}} = N_1, N_2, N_3, \dots$$

とする.

ユークリッド-オイラーの定理により, 偶完全数は

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

の形で与えられる.

ここで

$$p$$

はメルセンヌ素数指数である.

34.2 完全数ゼータ関数の定義

完全数に対応するディリクレ級数を

$$\zeta_{\text{perf}}(s) = \sum_{N \in \mathcal{P}_{\text{perf}}} \frac{1}{N^s}$$

と定義する.

すなわち

$$\zeta_{\text{perf}}(s) = \sum_p \frac{1}{(2^{p-1}(2^p - 1))^s}$$

である.

34.3 収束領域

完全数は指数的に増大する：

$$N_p \sim 2^{2p}$$

したがって

$$\frac{1}{N_p^s} \sim 2^{-2ps}$$

となるため,

$$\Re(s) > 0$$

で絶対収束する.

34.4 Prime fractal 解釈

Prime fractal 空間では, 完全数はカusp領域における放物スペクトルに対応する.
このとき

$$\zeta_{\text{perf}}(s)$$

はカuspスペクトルのスペクトルゼータ関数として解釈できる：

$$\zeta_{\text{perf}}(s) = \sum_{\lambda \in \text{cusp spectrum}} \lambda^{-s}$$

ここで

$$\lambda = N$$

である.

34.5 対数導関数

完全数の分布は

$$-\frac{\zeta' * \text{perf}(s)}{\zeta * \text{perf}(s)} = \sum_{N \in \mathcal{P}_{\text{perf}}} \frac{\log N}{N^s}$$

により記述される.

これは完全数の生成スペクトルを表す.

34.6 カスプフラクタル解釈

Prime fractal カスプ座標

$$y = \log N$$

を導入すると

$$\zeta_{\text{perf}}(s) = \sum e^{-sy}$$

となる.

これはカスプ上の transfer operator のスペクトルゼータ関数と同型である.

34.7 結論

完全数ゼータ関数

$$\zeta_{\text{perf}}(s)$$

は Prime fractal 空間におけるカスプ放物スペクトルのゼータ関数であり,

$$\text{完全数} = \text{Prime fractal cusp のスペクトル}$$

という幾何学的対応を与える.

35 完全数 explicit formula (完全数の素数公式)

本節では, 完全数ゼータ関数から完全数の個数関数を与える explicit formula を導出する.

35.1 完全数ゼータ関数

完全数集合

$$\mathcal{P}_{\text{perf}}$$

に対して，完全数ゼータ関数を

$$\zeta_{\text{perf}}(s) = \sum_{N \in \mathcal{P}_{\text{perf}}} \frac{1}{N^s}$$

と定義する．

ユークリッド-オイラーの定理により，

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

であるから

$$\zeta_{\text{perf}}(s) = \sum_p \frac{1}{(2^{p-1}(2^p - 1))^s}$$

となる．

35.2 完全数の重み付き和

完全数の重み付き関数を

$$\Psi_{\text{perf}}(x) = \sum_{N \leq x} \log N$$

と定義する．

ここで和は完全数上を走る．

35.3 ディリクレ級数表示

ディリクレ級数の基本公式より，

$$-\frac{\zeta' * \text{perf}(s)}{\zeta * \text{perf}(s)} = \sum_{N \in \mathcal{P}_{\text{perf}}} \frac{\log N}{N^s}$$

が成立する．

したがって

$$\Psi_{\text{perf}}(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{c-i\infty}^{c+i\infty} -\frac{\zeta' * \text{perf}(s)}{\zeta * \text{perf}(s)} \frac{x^s}{s} ds$$

が得られる．

35.4 零点展開

完全数ゼータ関数の零点を

$$\rho_{\text{perf}}$$

とすると、留数計算により

$$\Psi_{\text{perf}}(x) = x \sum_{\rho_{\text{perf}}} \frac{x^{\rho_{\text{perf}}}}{\rho_{\text{perf}}} + (\text{境界項})$$

が得られる.

35.5 完全数 explicit formula

したがって完全数の個数関数

$$\Pi_{\text{perf}}(x)$$

は

$$\Pi_{\text{perf}}(x) = \text{Li}(\log x) \sum_{\rho_{\text{perf}}} \text{Li}(x^{\rho_{\text{perf}}}) + \text{補正項}$$

で与えられる.

35.6 Prime fractal 解釈

Prime fractal 空間では,

$$\zeta_{\text{perf}}(s)$$

はカスプ領域の放物スペクトルゼータ関数である.

したがって

$$\rho_{\text{perf}}$$

はカスプスペクトルの共鳴に対応する.

このとき explicit formula は

完全数分布 = カスプスペクトル

という対応を与える.

35.7 結論

完全数の分布は, 完全数ゼータ関数の零点によって制御される:

完全数分布 $\leftrightarrow$ cusp resonance

これは Prime fractal 空間の Selberg 型トレース公式のカスプ部分に対応する.

36 完全数 = cusp Eisenstein resonance 定理

本節では, Prime fractal 空間のカスプ領域に現れる Eisenstein 共鳴と完全数の対応を示す.

36.1 Prime fractal 空間のカスプ

Prime fractal 空間を

$$X_{\text{prime}}$$

とする.

この空間はモジュラー型のカスプ構造

$$y \rightarrow \infty$$

を持つ.

カスプ領域ではラプラシアン

$$\Delta_{\text{pf}}$$

のスペクトルは

離散スペクトル + 連続スペクトル

に分解する.

この連続スペクトルは Eisenstein 級数によって生成される.

36.2 Eisenstein 共鳴

カスプに対応する Eisenstein 級数を

$$E(z, s)$$

とする.

これは

$$\Delta_{\text{pf}} E(z, s) = s(1 - s)E(z, s)$$

を満たす一般化固有関数である.

その極

$$s = s_k$$

はカスプ共鳴 (cusp resonance) を与える.

36.3 完全数スペクトル

完全数

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

に対し

$$\lambda_p = \log N_p$$

を導入する.

このとき

$$\lambda_p$$

はカスプ座標における離散共鳴点として解釈できる.

36.4 完全数共鳴

カスプフラクタルの散乱行列

$$\Phi(s)$$

の極

$$s_k$$

が

$$s_k = \log N_p$$

に対応するとき,
完全数は Eisenstein 共鳴として現れる.

36.5 定理 (完全数 = cusp Eisenstein resonance)

Prime fractal 空間のカusp領域において,

完全数 = Eisenstein カusp共鳴

が成立する.
すなわち,

$$N_p \longleftrightarrow s_k$$

であり,

$$s_k = \log N_p$$

で与えられる.

36.6 Selberg トレース公式との対応

Prime fractal Selberg トレース公式

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_{\mathrm{pf}}}) = H(t) + E(t) + P(t)$$

において,

$$E(t)$$

(Eisenstein 部分) が完全数スペクトルを生成する：

$$E(t) = \sum_p e^{-t \log N_p}$$

である。

36.7 結論

Prime fractal 幾何では

素数 $\rightarrow$ 閉測地線

完全数 $\rightarrow$ カスプ共鳴

という対応が成立する。

すなわち

数論 = Prime fractal スペクトル幾何

が成立する。

37 奇完全数 = elliptic resonance 仮説

本節では、Prime fractal 空間の楕円共鳴と奇完全数の対応を仮説として定式化する。

37.1 Selberg トレース公式の三分解

Prime fractal Selberg トレース公式は

$$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_{\mathrm{pf}}}) = H(t) + E(t) + P(t)$$

に分解される。

ここで

$$H(t)$$

は双曲部分,

$$E(t)$$

は楕円部分,

$$P(t)$$

は放物部分である.

数論対応は次のようになる:

$$\text{素数} \longleftrightarrow H(t)[4pt] \text{完全数} \longleftrightarrow P(t)$$

37.2 楕円共鳴

楕円共鳴は有限位数の群作用

$$g^m = 1$$

に対応する固定点構造である.

このときトレース寄与は

$$E(t) = \sum_{\text{elliptic}} \frac{1}{m} \frac{e^{-t\lambda_e}}{|1 - e^{i\theta}|^2}$$

で与えられる.

37.3 奇完全数との対応

奇完全数

$$N_{\text{odd}}$$

が存在すると仮定する.

ユークリッド-オイラー定理が適用できないため, この場合の完全数は放物スペクトルではなく楕円スペクトルとして現れると考えられる.

すなわち

$$\log N_{\text{odd}}$$

は楕円共鳴の固有値に対応する.

37.4 仮説（奇完全数 = elliptic resonance）

Prime fractal 空間において

$$\text{奇完全数} = \text{elliptic resonance}$$

が成立する可能性がある.

すなわち

$$N_{\text{odd}} \longleftrightarrow \lambda_e$$

であり

$$\lambda_e = \log N_{\text{odd}}$$

である.

37.5 幾何学的帰結

Prime fractal 空間に楕円固定点が存在しない場合,

$$E(t) = 0$$

となる.

このとき

$$\text{奇完全数は存在しない}$$

という結論が得られる.

37.6 結論

したがって,

奇完全数の存在問題

は

Prime fractal 空間の楕円共鳴の存在

に帰着する.

すなわち

$$\text{奇完全数} \leftrightarrow \text{elliptic resonance}$$

である.

38 完全数無限性 = cusp fractal 無限共鳴定理

本節では, Prime fractal 空間のカusp領域に現れるフラクタル共鳴構造から, 完全数の無限性が幾何学的に導かれることを示す.

38.1 Prime fractal カusp

Prime fractal 空間

$$X_{\text{pf}}$$

はモジュラー型カusp構造

$$y \rightarrow \infty$$

を持つ.

カusp領域ではラプラシアン

$$\Delta_{\text{pf}}$$

のスペクトルは Eisenstein 級数による連続スペクトルを持つ.

38.2 カuspフラクタル構造

Prime fractal カuspは自己相似的なフラクタル階層

$$y \mapsto y + \log p$$

を持つ.

この構造によりカusp領域には無限個の共鳴

$$s_k$$

が生成される：

$$s_k \rightarrow \infty$$

38.3 完全数との対応

完全数

$$N_p = 2^{p-1}(2^p - 1)$$

に対し

$$\lambda_p = \log N_p$$

を導入する.

Prime fractal 理論では

$$\lambda_p$$

はカスプ共鳴

$$s_k$$

に対応する.

すなわち

$$s_k = \log N_p$$

である.

38.4 カスプ共鳴の無限性

フラクタルカスプは無限階層構造を持つため

$$s_k = \infty$$

が成立する.

38.5 定理（完全数無限性 = cusp fractal 無限共鳴）

Prime fractal 空間において

$$\text{完全数は無限} \iff \text{cusp fractal 共鳴は無限}$$

が成立する.

すなわち

$$N_p = \infty$$

であることは

$$s_k = \infty$$

と同値である.

38.6 スペクトル解釈

Prime fractal Laplacian のカスプスペクトルを

$$\lambda_k$$

とすると

$$\lambda_k = \log N_p$$

であり,

完全数はカスプ共鳴スペクトルを形成する.

38.7 結論

Prime fractal 幾何では

$$\text{完全数} = \text{cusp フラクタル共鳴}$$

である.

したがって

カスプフラクタルの無限階層

が

完全数の無限性

を導く.

39 カスプフラクタル次元と完全数分布

本節では, Prime fractal 空間のカスプ領域におけるフラクタルスペクトル次元から, 完全数分布の対数対数則が導かれることを示す.

39.1 カスプスペクトル

Prime fractal 空間

$$X_{\text{pf}}$$

のカスプ領域では, ラプラシアン

$$\Delta_{\text{pf}}$$

のスペクトルは Eisenstein 共鳴によって生成される.
完全数

$$N_p$$

に対して

$$\lambda_p = \log N_p$$

を導入すると, 完全数はカスプ共鳴スペクトルに対応する.

39.2 カスプフラクタル次元

カスプ領域のスペクトル密度はフラクタル Weyl 則に従う:

$$N(\lambda) \sim \lambda^{d_c}$$

ここで

$$d_c$$

はカuspフラクタル次元である.

Prime fractal 構造では

$$d_c = \frac{1}{4}$$

が成立する.

39.3 対数座標

カusp座標

$$\lambda = \log x$$

を導入すると

$$N(\log x) \sim (\log x)^{1/4}$$

となる.

39.4 カusp散乱

Eisenstein 散乱行列による積分効果により, スペクトル個数関数はさらに

$$\int \frac{d\lambda}{\lambda}$$

型の寄与を持つ.

この結果,

$$N \leq x \sim \log \log x$$

が得られる.

39.5 定理（完全数分布のフラクタル次元）

Prime fractal 空間のカスプフラクタル次元が

$$d_c = \frac{1}{4}$$

であるとき,
完全数の個数関数は

$$N \leq x \sim \log \log x$$

に従う.

39.6 結論

完全数分布の対数対数成長は, Prime fractal カスプのフラクタル次元

$$d_c = \frac{1}{4}$$

に由来する.
2 三角数埋め込み

40 三角数 Selmer 群

本節では三角数 Euler 系に付随して現れる Selmer 群を定義し, その岩澤理論的意味を説明する。

40.1 基本設定

素数 p を固定し, 円分 $\mathbb{Z}_p$ 拡大

$$\mathbb{Q}_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Q}(\zeta_{p^n})$$

を考える。
ガロア群

$$\Gamma = \text{Gal}(\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Z}_p$$

に対して，岩澤代数

$$\Lambda = \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$$

を導入する。

40.2 三角数 Euler 系

三角数

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

を用いて円分単数

$$c_k = 1 - \zeta_{p^k}$$

から

$$F_{\Delta, n} = \prod_{k=1}^n c_k^{T_k}$$

を定義する。

この族がノルム関係

$$N_{n+1/n}(F_{\Delta, n+1}) = F_{\Delta, n}$$

を満たすと仮定すると，

$$F_{\Delta} = \{F_{\Delta, n}\}$$

は Euler 系を与える。

40.3 三角数 Selmer 群

三角数 Euler 系に付随する Selmer 群を

$$\mathrm{Sel}_{\Delta}(\mathbb{Q}_{\infty})$$

と定義する。

これはガロア表現

$$\mathbb{Z}_p(1)$$

に対する Selmer 群

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{Q}_\infty, \mathbb{Z}_p(1))$$

の部分群として

$$\mathrm{Sel}_\Delta(\mathbb{Q}_\infty) = \langle F_\Delta \rangle_\Lambda$$

で生成される Λ 加群である。

40.4 Selmer 群の岩澤加群

三角数 Selmer 群の Pontryagin 双対

$$X_\Delta = \mathrm{Hom}(\mathrm{Sel}_\Delta(\mathbb{Q}_\infty), \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)$$

は有限生成 Λ 加群となると期待される。

したがってその特性冪級数

$$\mathrm{char}_\Lambda(X_\Delta)$$

が定義される。

40.5 三角数岩澤主予想

三角数 Euler 系に対して岩澤主予想の類似として

$$\mathrm{char}_\Lambda(X_\Delta) = (f_\Delta(T))$$

が成立すると期待される。

ここで

$$f_\Delta(T) = \mathrm{Col}(F_\Delta)$$

は Coleman 写像によって得られる三角数 p 進 L 関数である。

40.6 解釈

以上により，三角数構造は

$$\text{三角数} \rightarrow \text{Euler 系} \rightarrow \text{Selmer 群} \rightarrow \text{岩澤加群} \rightarrow p\text{-進 } L\text{関数}$$

という対応を持つ。

この対応は，三角数の二次構造

$$T_n = n(n+1)/2$$

が Dirichlet L 系の畳み込みを通じて円分体の算術と結びつくことを示している。

41 N 角数 Selmer 群

本節では，図形数の一般化である N 角数を用いて Euler 系を構成し，それに付随する Selmer 群を定義する。この構造は岩澤理論と p 進 L 関数の一般化を与える。

41.1 N 角数

$N \geq 3$ を整数とする。 n 番目の N 角数は

$$P_N(n) = \frac{(N-2)n^2 - (N-4)n}{2}$$

で定義される。

特に

$$P_3(n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

は三角数であり，

$$P_4(n) = n^2$$

は平方数である。

41.2 円分 $\mathbb{Z}_p$ 拡大

素数 p に対して

$$\mathbb{Q}_\infty = \bigcup_{m=1}^{\infty} \mathbb{Q}(\zeta_{p^m})$$

を円分 $\mathbb{Z}_p$ 拡大とする。
そのガロア群

$$\Gamma = \text{Gal}(\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q})$$

は

$$\Gamma \simeq \mathbb{Z}_p$$

と同型である。
岩澤代数を

$$\Lambda = \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$$

と定義する。

41.3 円分単数

円分単数

$$c_m = 1 - \zeta_{p^m}$$

は塔の中で整合的な系を形成する。

41.4 N 角数 Euler 系

N 角数を指数として用い,

$$F_{N,n} = \prod_{k=1}^n c_k^{P_N(k)}$$

を定義する。

この族がノルム関係

$$N_{n+1/n}(F_{N,n+1}) = F_{N,n}$$

を満たすと仮定すると,

$$F_N = F_{N,n}$$

は Euler 系を形成する。

41.5 N 角数 Selmer 群

この Euler 系に付随する Selmer 群を

$$\mathrm{Sel} * N(\mathbb{Q} * \infty)$$

と定義する。

これはガロア表現

$$\mathbb{Z}_p(1)$$

に対する Selmer 群

$$\mathrm{Sel}(\mathbb{Q}_\infty, \mathbb{Z}_p(1))$$

の部分群として

$$\mathrm{Sel} * N(\mathbb{Q} * \infty) = \langle F_N \rangle_\Lambda$$

で生成される Λ 加群である。

41.6 岩澤加群

Selmer 群の Pontryagin 双対

$$X_N = \mathrm{Hom}(\mathrm{Sel} * N(\mathbb{Q} * \infty), \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)$$

は有限生成 Λ 加群となると期待される。

したがって特性冪級数

$$\mathrm{char}_\Lambda(X_N)$$

が定義される。

41.7 N 角数 p 進 L 関数

Euler 系 F_N に Coleman 写像を適用すると

$$\text{Col}(F_N) = f_N(T)$$

という岩澤冪級数が得られる。

これを

$$L_{p,N}(T)$$

と書き, N 角数 p 進 L 関数と呼ぶ。

41.8 N 角数岩澤主予想

次の対応が成立すると期待される。

$$\text{char}_\Lambda(X_N) = (L_{p,N}(T))$$

すなわち

$$\text{Selmer 群} \leftrightarrow p\text{-進 } L\text{関数}$$

が一致する。

41.9 解釈

以上により, 図形数は次の算術的構造を持つ。

$$N \text{ 角数} \rightarrow \text{Euler 系} \rightarrow \text{Selmer 群} \rightarrow \text{岩澤加群} \rightarrow p\text{-進 } L\text{関数}$$

これは図形数の二次構造

$$P_N(n) = \frac{(N-2)n^2 - (N-4)n}{2}$$

が, 円分体の算術と結びつくことを示唆している。

42 N 角数 Selmer 群からフラクタルゼータ

本節では、N 角数に付随する Selmer 群の構造が、フラクタル的スケール構造を通じて新しいゼータ関数を誘導することを説明する。

42.1 N 角数 Selmer 群

N 角数

$$P_N(n) = \frac{(N-2)n^2 - (N-4)n}{2}$$

を用いて定義された Euler 系

$$F_N = F_{N,n}$$

から, Selmer 群

$$\text{Sel} * N(\mathbb{Q} * \infty)$$

が構成される。

その Pontryagin 双対

$$X_N = \text{Hom}(\text{Sel} * N(\mathbb{Q} * \infty), \mathbb{Q}_p / \mathbb{Z}_p)$$

は岩澤代数

$$\Lambda = \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$$

上の有限生成加群となる。

42.2 スペクトル解釈

Selmer 群の双対加群 X_N に対し, 対応する作用素

$$\mathcal{L}_N$$

を導入する。

この作用素は Euler 系の生成するスケール構造を反映する transfer operator とみなすことができる。

そのスペクトル

$$\text{Spec}(\mathcal{L}_N)$$

は N 角数のスケール列

$$P_N(1), P_N(2), P_N(3), \dots$$

に対応する。

42.3 フラクタルスケール

N 角数列は二次成長を持つため、

$$P_N(n) \sim \frac{N-2}{2}n^2$$

である。

このため、対数スケール空間

$$\log P_N(n)$$

上では自己相似的な分布が現れる。

これを N 角数フラクタルスケールと呼ぶ。

42.4 フラクタルゼータ

このスケール構造から、フラクタルゼータ関数

$$\zeta_N^{\text{frac}}(s)$$

を

$$\zeta_N^{\text{frac}}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} P_N(n)^{-s}$$

で定義する。

これは通常のディリクレ級数であるが、N 角数スケールに対応するスペクトルゼータとみなすことができる。

42.5 作用素行列式

transfer operator $\mathcal{L}_N$ に対し, Fredholm 行列式

$$\det(I - \mathcal{L}_N^s)$$

を考える。

この行列式はフラクタルゼータと対応し,

$$\det(I - \mathcal{L} * N^s) \sim \zeta * N^{\text{frac}}(s)$$

が成立すると期待される。

42.6 Selmer 群との対応

N 角数 Selmer 群の特性冪級数

$$\text{char}_\Lambda(X_N)$$

は Coleman 写像による p 進 L 関数

$$L_{p,N}(T)$$

に対応する。

一方, フラクタルゼータは実解析的側のゼータ関数である。

したがって

$$\text{Selmer 群} \leftrightarrow p\text{-進 } L\text{関数}$$

と

$$\text{フラクタルゼータ} \leftrightarrow \text{スペクトル行列式}$$

の二つの構造が対応する。

42.7 ゼータ双対

以上をまとめると

$$N \text{ 角数} \rightarrow \text{Euler 系} \rightarrow \text{Selmer 群} \rightarrow p\text{-進 } L$$

と

$$N \text{ 角数} \rightarrow \text{フラクタルスケール} \rightarrow \text{スペクトル作用素} \rightarrow \text{フラクタルゼータ}$$

という二つの流れが存在する。

この二つは

$$p\text{-進算術} \leftrightarrow \text{解析スペクトル}$$

という意味で双対的であり，これを

$$N \text{ 角数ゼータ双対}$$

と呼ぶ。

43 N 角数 θ フラクタルゼータ

本節では， N 角数列に付随する θ 級数を用いて，フラクタルスケールを持つゼータ関数を構成する。

43.1 N 角数

整数 $N \geq 3$ に対して， n 番目の N 角数を

$$P_N(n) = \frac{(N-2)n^2 - (N-4)n}{2}$$

で定義する。

特に

$$P_3(n) = \frac{n(n+1)}{2}$$

は三角数であり，

$$P_4(n) = n^2$$

は平方数である。

43.2 N 角数 θ 級数

N 角数に対応する θ 級数を

$$\Theta_N(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi P_N(n)t}$$

で定義する。

これは N 角数格子に対応する θ 関数である。

43.3 フラクタルスケール

N 角数は

$$P_N(n) \sim \frac{N-2}{2}n^2$$

という二次成長を持つ。

したがって対数スケール

$$x = \log P_N(n)$$

上では自己相似的分布が現れる。

この構造を N 角数フラクタルスケールと呼ぶ。

43.4 N 角数 θ フラクタルゼータ

θ 級数の Mellin 変換により

$$\zeta_N^\theta(s)$$

を

$$\zeta_N^\theta(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^\infty (\Theta_N(t) - 1)t^{s-1} dt$$

で定義する。

この関数を N 角数 θ フラクタルゼータと呼ぶ。

43.5 Dirichlet 級数表示

Mellin 変換を計算すると

$$\zeta_N^\theta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} P_N(n)^{-s}$$

が得られる。

したがって N 角数ゼータは θ 級数のスペクトルゼータとして解釈できる。

43.6 作用素行列式

N 角数フラクタルスケールに対応する transfer operator $\mathcal{L}_N$ を導入すると,

$$\det(I - \mathcal{L} * N^s) \sim \zeta * N^\theta(s)$$

が成立すると期待される。

43.7 ゼータ双対

以上により, N 角数には

$$\theta \rightarrow \text{ゼータ}$$

という解析的構造と,

$$\text{Euler 系} \rightarrow \text{Selmer 群} \rightarrow p\text{-進 } L$$

という算術的構造が存在する。

これらは

$$\text{解析側} \leftrightarrow p\text{-進算術側}$$

という双対性を形成する。

この対応を

$$N \text{ 角数ゼータ双対}$$

と呼ぶ。

44 三角数ゼータの算術構造

本節では三角数に付随するゼータ関数について、Euler 系、 θ 級数の Mellin 変換、および p 進補間の三つの側面から説明する。

44.1 Euler 系のノルム関係

円分体の塔

$$\mathbb{Q}(\zeta_p) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{p^2}) \subset \cdots \subset \mathbb{Q}(\zeta_{p^n}) \subset \mathbb{Q}(\zeta_{p^{n+1}})$$

を考える。

このとき円分単数

$$c_n = 1 - \zeta_{p^n}$$

は次のノルム関係を満たす。

$$N_{n+1/n}(1 - \zeta_{p^{n+1}}) = 1 - \zeta_{p^n}$$

ここで

$$N_{n+1/n} = N_{\mathbb{Q}(\zeta_{p^{n+1}})/\mathbb{Q}(\zeta_{p^n})}$$

は体のノルム写像である。

三角数

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

を指数として

$$F_{\Delta,n} = \prod_{k=1}^n (1 - \zeta_{p^k})^{T_k}$$

を定義する。

ノルムの乗法性より

$$N_{n+1/n}(F_{\Delta,n+1}) = F_{\Delta,n}$$

が成立することが期待される。

したがって

$$F_{\Delta} = F_{\Delta,n}$$

は Euler 系を形成する。

44.2 三角数 θ 級数と Mellin 変換

三角数に対応する θ 級数を

$$\Theta_{\Delta}(\tau) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-\pi T_n \tau}$$

で定義する。

ここで

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

である。

この θ 級数の Mellin 変換を取ると

$$\zeta_{\Delta}(s) = \frac{1}{\Gamma(s)} \int_0^{\infty} (\Theta_{\Delta}(t) - 1) t^{s-1} dt$$

が得られる。

計算すると

$$\zeta_{\Delta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n^{-s}$$

となる。

したがって三角数ゼータ関数は三角数 θ 級数の Mellin 変換として解釈できる。

44.3 p 進補間

三角数 Euler 系 F_{Δ} に Coleman 写像

$$\text{Col} : U_{\infty} \longrightarrow \Lambda$$

を適用すると,

$$f_{\Delta}(T) \in \mathbb{Z}_p[[T]]$$

という岩澤冪級数が得られる。
 この冪級数は三角数 p 進 L 関数とみなされる。
 適切な Dirichlet 指標 χ に対して,

$$f_{\Delta}((1+p)^k - 1) = \zeta_{\Delta}(1-k)$$

が成立すると期待される。
 すなわち

$$f_{\Delta}(T)$$

は三角数ゼータ関数

$$\zeta_{\Delta}(s)$$

の p 進補間を与える。

44.4 まとめ

以上により三角数ゼータ関数には

$$\text{Euler 系} \rightarrow \text{Selmer 群} \rightarrow p\text{-進 } L$$

という算術的構造と,

$$\theta \rightarrow \text{Mellin 変換} \rightarrow \zeta$$

という解析的構造が存在する。
 この二つは

$$\text{算術} \leftrightarrow \text{解析}$$

というゼータ双対を形成する。
 3 岩澤理論への叩き込み

45 三角数ゼータと円分体ゼータの対応

本節では三角数ゼータ関数と円分体の Dedekind ゼータ関数との間に存在する自然な対応構造を述べる。

45.1 三角数ゼータ関数

三角数

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

に対して三角数ゼータ関数を

$$\zeta_{\Delta}(s) = \sum_{n=1}^{\infty} T_n^{-s}$$

と定義する。

45.2 Dirichlet 指標による捻り

法 m の Dirichlet 指標 χ を用いて、三角数ゼータの捻りを

$$L_{\Delta}(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(T_n)}{T_n^s}$$

と定義する。

三角数の分解

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

を用いると

$$\chi(T_n) = \chi(n)\chi(n+1)\chi(2)^{-1}$$

である。

したがって

$$L_{\Delta}(s, \chi) = \chi(2)^{-1} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)\chi(n+1)}{(n(n+1)/2)^s}$$

となる。

45.3 円分体のゼータ関数

m 次円分体

$$K = \mathbb{Q}(\zeta_m)$$

の Dedekind ゼータ関数は

$$\zeta_K(s) = \prod_{\chi \bmod m} L(s, \chi)$$

と分解する。

ここで

$$L(s, \chi) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\chi(n)}{n^s}$$

は Dirichlet L 関数である。

45.4 対応定理

定理 45.1 (三角数ゼータと円分体ゼータの対応) Dirichlet 指標 χ に対して, 三角数捻りゼータ

$$L_{\Delta}(s, \chi)$$

は

$$\chi(n)\chi(n+1)$$

による畳み込み構造を持ち, 対応する円分体の Dirichlet L 関数の組

$$L(s, \chi) \quad L(s, \chi \cdot \omega)$$

と自然な対応を持つ。

特に三角数ゼータは円分体ゼータの Dirichlet 成分の二次的合成として理解できる。

45.5 Gauss 和との関係

Dirichlet 指標 χ に対する Gauss 和

$$G(\chi) = \sum_{a \bmod m} \chi(a) e^{2\pi i a/m}$$

は円分体

$$\mathbb{Q}(\zeta_m)$$

に属する。

三角数ゼータの捻り

$$L_{\Delta}(s, \chi)$$

の係数

$$\chi(T_n)$$

は

$$\chi(n)\chi(n+1)$$

として分解されるため，その解析構造は Gauss 和により記述される円分体のガロア表現と結びつく。

45.6 Langlands 的解釈

三角数テータ関数

$$\theta_{\Delta}(\tau) = \sum_{n=0}^{\infty} q^{T_n}$$

は半整数重みモジュラー形式であり，メタプレクティック群

$$\mathrm{Mp}_2(\mathbb{A}_{\mathbb{Q}})$$

の保型表現

$$\pi_{\Delta}$$

を定める。

Dirichlet 指標 χ による捻りは

$$\pi_{\Delta} \otimes \chi$$

という保型表現の捻りに対応し、その L 関数は

$$L(\pi_{\Delta} \otimes \chi, s)$$

となる。

したがって

$$L_{\Delta}(s, \chi)$$

は Langlands 理論の枠組みにおいて

円分体の Dirichlet L 系の保型的持ち上げ

として理解される。

45.7 結論

以上より三角数ゼータ関数は

$$\text{三角数} \rightarrow \text{Jacobi 形式} \rightarrow \text{保型表現} \rightarrow \text{Dirichlet 捻り} \rightarrow \text{円分体 } L \text{ 系}$$

という構造の中で理解できる。

すなわち三角数ゼータは円分体ゼータの Dirichlet 成分を二次多項式の幾何構造により再構成した保型的モデルとみなすことができる。

46 三角数ゼータと岩澤理論

本節では三角数ゼータ関数の構造が、円分体の岩澤理論とどのように関係するかを説明する。

46.1 円分 $\mathbb{Z}_p$ 拡大

素数 p に対して円分 $\mathbb{Z}_p$ 拡大

$$\mathbb{Q}_\infty = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathbb{Q}(\zeta_{p^n})$$

を考える。
ガロア群

$$\Gamma = \text{Gal}(\mathbb{Q}_\infty/\mathbb{Q})$$

は

$$\Gamma \simeq \mathbb{Z}_p$$

と同型である。
このとき岩澤代数

$$\Lambda = \mathbb{Z}_p[[\Gamma]]$$

が定義される。

46.2 Coleman 写像

円分塔の単数系

$$U_\infty = \varprojlim \mathcal{O}_{\mathbb{Q}(\zeta_{p^n})}^\times$$

に対して Coleman は写像

$$\text{Col} : U_\infty \longrightarrow \Lambda$$

を構成した。
この写像は各単数 u に対して岩澤冪級数

$$f_u(T) \in \mathbb{Z}_p[[T]]$$

を対応させる。
ここで

$$T = \gamma - 1$$

であり, γ は Γ の生成元である。

46.3 円分単数

円分単数

$$c_n = 1 - \zeta_{p^n}$$

は塔の中で整合的な系を形成する。

その逆極限

$$c = \{c_n\}$$

に対して

$$\text{Col}(c) = L_p(T)$$

が成立する。

ここで

$$L_p(T)$$

は Kubota-Leopoldt の p 進 L 関数である。

46.4 三角数系

三角数

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

は二つの連続整数の積として表される。

この構造は Dirichlet 指標の積

$$\chi(T_n) = \chi(n)\chi(n+1)\chi(2)^{-1}$$

を誘導する。

したがって三角数に付随するゼータ関数

$$\zeta_{\Delta}(s)$$

は二つの Dirichlet L 系の畳み込みとして解釈できる。

46.5 三角数 Euler 系

三角数構造を用いて

$$F_{\Delta,n} = \prod_{k=1}^n (1 - \zeta_{p^k})^{T_k}$$

という単数の族を定義する。

これらはノルム関係

$$N_{n+1/n}(F_{\Delta,n+1}) = F_{\Delta,n}$$

を満たすと期待される。

したがって

$$F_{\Delta} = \{F_{\Delta,n}\}$$

は Euler 系を形成する候補となる。

46.6 Coleman 写像による像

この Euler 系に Coleman 写像を適用すると

$$\text{Col}(F_{\Delta}) = f_{\Delta}(T)$$

という冪級数が得られる。

さらに Dirichlet 指標による分解を取ると

$$\text{Col}(F_{\Delta})_{\omega^{2k}} = f_{\Delta,\omega^{2k}}(T)$$

となる。

この冪級数は三角数 p 進 L 関数とみなすことができる。

46.7 岩澤主予想との関係

岩澤主予想によれば、円分体の p 進 L 関数は岩澤加群の特性冪級数と一致する。

三角数 Euler 系が存在するならば

$$f_{\Delta,\omega^{2k}}(T)$$

は対応する Selmer 群の特性冪級数を与えると期待される。

46.8 解釈

以上より，三角数ゼータ関数の構造は

三角数 $\rightarrow$ Dirichlet 指標 $\rightarrow$ Euler 系 $\rightarrow$ Coleman 写像 $\rightarrow$ p -進 L 関数

という流れを通じて岩澤理論と結びつく。

特に三角数の

$$T_n = n(n+1)/2$$

という二次構造が，二つの Dirichlet L 系の畳み込みとして円分体の算術と接続する。

4

5